PHẦN MỀM SOẠN THẢO TOÁN VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN · LỚP 1 – 12

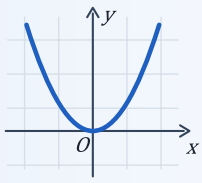
# ToanViet Studio

Soạn công thức, vẽ hình, đồ thị, bảng biến thiên cho đề kiểm tra, phiếu học tập và bài giảng — dùng độc lập hoặc ngay trong Word và PowerPoint.

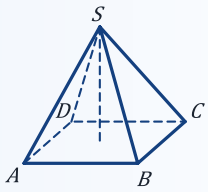
TÁC GIẢ
**Thầy Hoàng Ngọc Cảnh**
Giáo viên trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý
canhld@gmail.com

## 1 Toán THCS – THPT

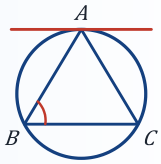
Lớp 6 – 12



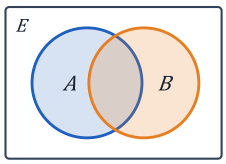
Đồ thị hàm số



Hình không gian



Hình học phẳng



Biểu đồ Ven

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

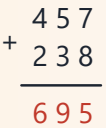
$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$AB \parallel CD, \Delta ABC \backsim \Delta MNP$$

$$y = \log_2(x-1)$$

## 2 Toán Tiểu học

Lớp 1 – 5 · theo sách Kết nối tri thức



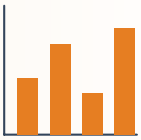
Đặt tính

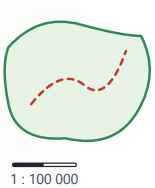


Phân số

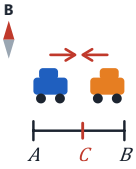


Xem đồng hồ


Biểu đồ cột



Bản đồ, tỉ lệ



Chuyển động

$$457 + 238 = 695$$

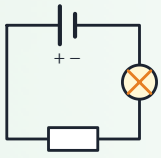
$$\frac{3}{4} > \frac{2}{3} \cdot 2\frac{1}{3}$$

$$1 \text{ giờ } 15 \text{ phút} = 75 \text{ phút}$$

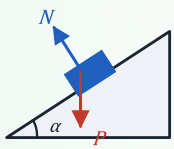
$$v = s : t$$

## 3 Khoa học tự nhiên

Vật lí · Hoá học · Sinh học

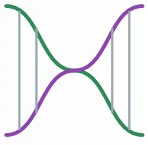


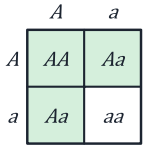
Mạch điện



Phân tích lực


Hoá học


Cấu trúc ADN



Sơ đồ lai

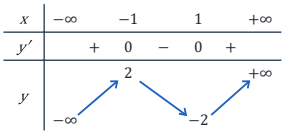
$$F = ma,\ U = IR$$

$$2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^\circ} 2H_2O$$

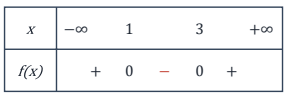
$$pH = -\lg[H^+],\ Fe^{3+}$$

$$AaBb \times aabb$$

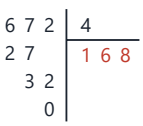
## ★ Có sẵn trong ToanViet, MathType không làm được



Bảng biến thiên



Bảng xét dấu



Đặt tính chia kiểu Việt Nam



Tập hợp [−1; 3) trên trục số

# Mục lục


1. Cài đặt và mở phần mềm
2. Mười phút đầu tiên
3. Giao diện và thao tác chung
4. Soạn công thức: từ cơ bản đến nhanh
5. Môn Toán (có Toán Tiểu học, mục 5.9)
6. Môn Vật lí
7. Môn Hoá học
8. Môn Sinh học
9. Dùng trong Word và PowerPoint
10. Thống nhất định dạng công thức, dán bài từ trợ lí AI
11. Lưu, xuất và in
12. Để dùng thành thạo
13. Giới hạn hiện tại và xử lý sự cố


Mức độ của từng phần được đánh dấu: **Làm quen** **Thường dùng** **Nâng cao**. Các khung màu xanh lá "Thử ngay" là bài tập ngắn nên làm theo khi đọc.

# 1. Cài đặt và mở phần mềm Làm quen

1. Đóng hết Word và PowerPoint.
2. Chạy tệp `ToanVietStudio-Setup-2.7.9.exe`. Windows hỏi quyền quản trị thì chọn **Yes**.
3. Nếu Windows SmartScreen cảnh báo (bộ cài chưa có chữ ký số), chọn **More info** rồi **Run anyway**. Chép bộ cài bằng USB hoặc thư mục mạng nội bộ thường không bị cảnh báo này.
4. Chọn thư mục cài (mặc định `C:\Program Files\ToanViet Studio`) và bấm Install.

Sau khi cài, bạn có hai cách dùng:

- **Mở phần mềm** từ lối tắt **ToanViet Studio** trên Desktop hoặc Start Menu để soạn cả trang tài liệu.
- **Dùng ngay trong Word hoặc PowerPoint** qua thẻ **ToanViet** trên thanh công cụ (chương 9).

> Tài liệu này có sẵn trong phần mềm: bấm `F1` hoặc vào **Trợ giúp ▸ Hướng dẫn sử dụng (PDF)**.

> Cài bản mới thì chạy bộ cài mới đè lên bản cũ. Luôn đóng Word và PowerPoint trước khi cài, nếu không thẻ ToanViet vẫn là bản cũ. Gỡ cài đặt: Settings ▸ Apps ▸ ToanViet Studio ▸ Uninstall.

# 2. Mười phút đầu tiên Làm quen

Làm lần lượt năm việc dưới đây là bạn đã biết cách dùng phần mềm.

**Thử ngay 1 — xem tài liệu mẫu.** Mở phần mềm, vào **Tệp ▸ Tài liệu mẫu**. Nhấp vào đồ thị, rồi nhìn khung **Thuộc tính** bên phải: sửa `x^3 - 3x` thành `x^2 - 2` và xem đồ thị đổi ngay.

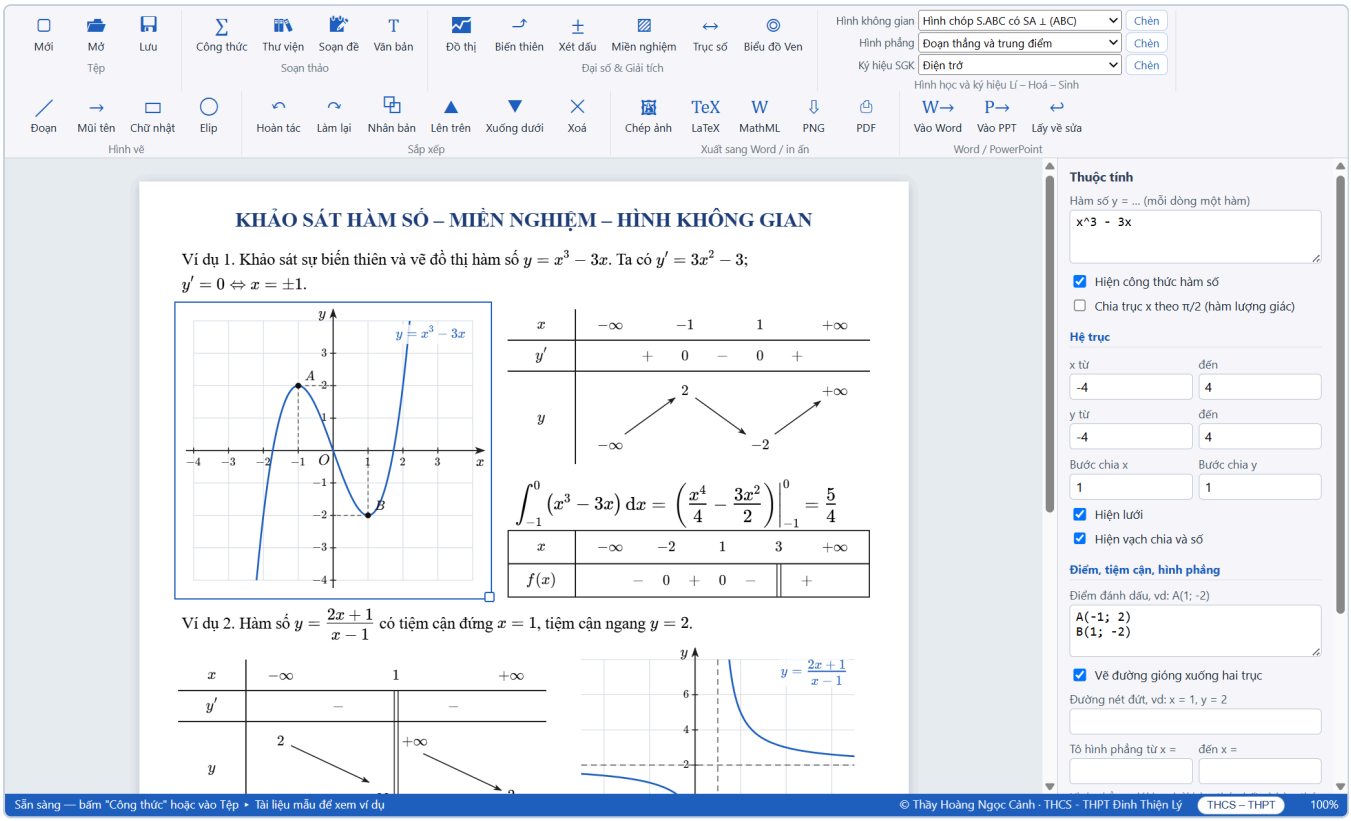
**Thử ngay 2 — công thức đầu tiên.** Bấm **Mới**, rồi bấm **Công thức** (hoặc `Ctrl` + `M`). Gõ `x=`, bấm `Ctrl` + `F` để có phân số, gõ `-b`, bấm `Tab`, gõ `2a`. Bấm `Ctrl` + `Enter` để chèn vào trang.

**Thử ngay 3 — sửa lại.** Nhấp đúp vào công thức vừa chèn, thêm vài ký tự, bấm `Ctrl` + `Enter`.

**Thử ngay 4 — gõ chữ.** Nhấp đúp vào một chỗ trống trên trang và gõ một câu tiếng Việt. Khi đang gõ, bấm `Ctrl` + `M` để chèn một công thức ngay tại con trỏ. Trong khối chữ, công thức viết giữa `$…$` nằm trong dòng; viết giữa `$$…$$` thì đứng riêng một dòng, canh giữa như lời giải trong SGK.

**Thử ngay 5 — một hình có thông số.** Trong danh sách **Hình phẳng** chọn **Góc xOy**, bấm **Chèn**. Ở khung Thuộc tính, đổi **Số đo góc xOy** từ 60 thành 120: góc mở ra và số đo ghi trên hình đổi theo.

# 3. Giao diện và thao tác chung Làm quen




Cửa sổ ToanViet Studio: thanh công cụ, trang giấy A4, khung Thuộc tính

| Vùng | Dùng để |
|---|---|
| Thanh công cụ phía trên | Chèn công thức, văn bản, đồ thị, bảng, hình; sắp xếp; xuất; chèn sang Word/PowerPoint |
| Ba danh sách ở giữa thanh công cụ | **Hình không gian**, **Hình phẳng**, **Ký hiệu SGK**: chọn một mục rồi bấm **Chèn** bên cạnh |
| Trang giấy A4 | Nơi đặt các đối tượng; kéo để di chuyển |
| Khung Thuộc tính (bên phải) | Sửa nội dung và thông số của đối tượng đang chọn; hình cập nhật ngay khi gõ |
| Thanh trạng thái (dưới cùng) | Thông báo, bản quyền, mức phóng to |

## Thao tác với đối tượng

| Muốn | Làm |
|---|---|
| Chọn | Nhấp vào đối tượng |
| Di chuyển | Kéo; hoặc phím mũi tên (1 px), `Shift`+mũi tên (10 px) |
| Đổi kích thước | Kéo ô vuông nhỏ ở góc dưới phải (với công thức là đổi cỡ chữ) |
| Sửa nội dung | Nhấp đúp, hoặc chọn rồi `Enter` / `F2` |
| Xoá / nhân bản | `Delete` / `Ctrl`+`D` |
| Hoàn tác / làm lại | `Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y` |
| Đưa lên trên / xuống dưới | Nút **Lên trên**, **Xuống dưới** |
| Phóng to, thu nhỏ trang | `Ctrl`+lăn chuột, hoặc `Ctrl`+`=`, `Ctrl`+`-`, `Ctrl`+`0` |

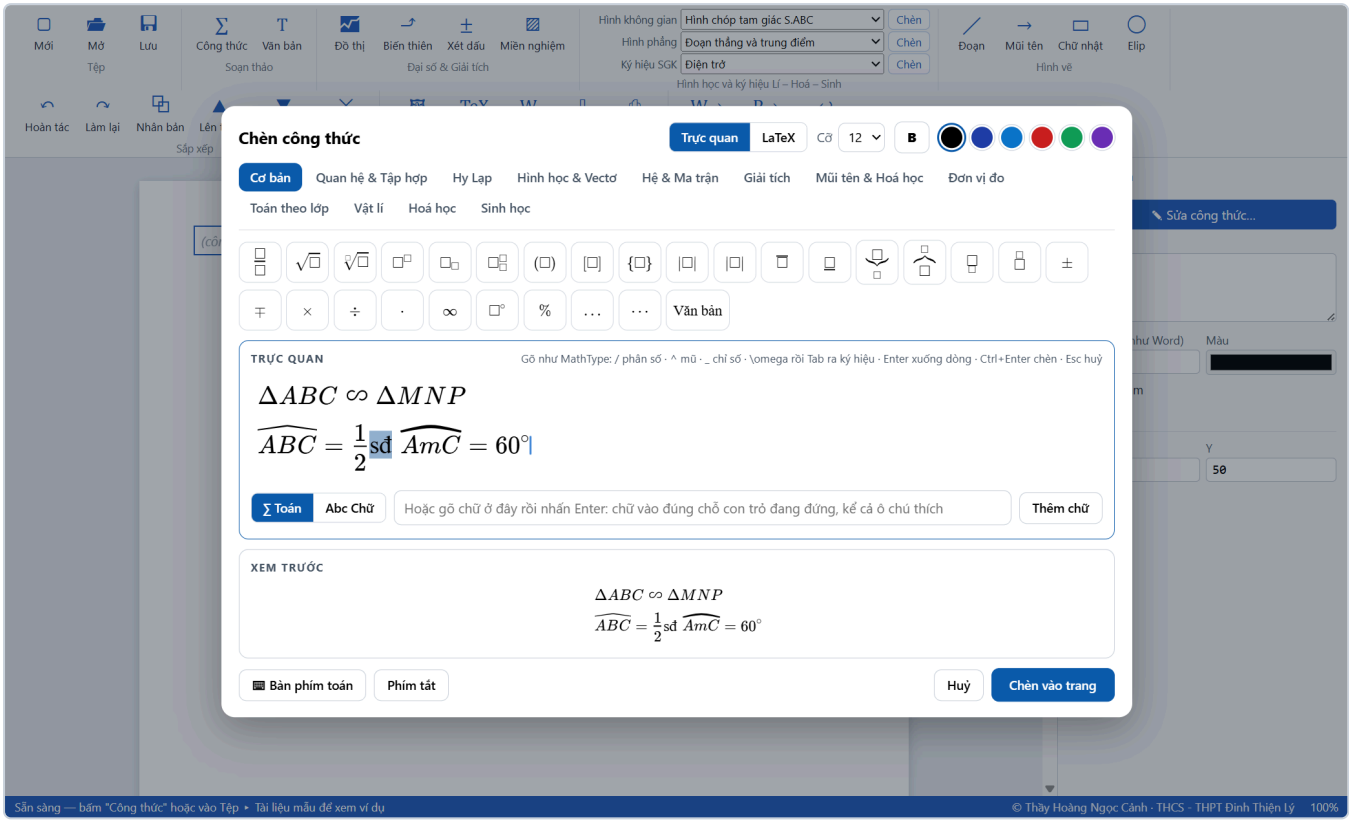
## Hình vẽ, sơ đồ và sơ đồ tư duy

Nhóm **Hình vẽ**: **Đoạn**, **Mũi tên**, **Hai đầu** (mũi tên hai đầu), **Cong** (mũi tên cong; khung Thuộc tính đổi kiểu thẳng / cong / gấp khúc), **Chữ nhật**, **Elip**. Nhóm **Sơ đồ** dùng để vẽ sơ đồ tư duy, sơ đồ khối, sơ đồ hệ thống kiến thức ngay trên trang:

| Muốn | Làm |
|---|---|
| Sơ đồ tư duy có sẵn khung | Bấm **Sơ đồ tư duy**: chủ đề ở giữa và bốn nhánh màu, nối bằng đường cong |
| Gõ chữ trong ô | Nhấp đúp vào ô (hoặc chọn ô rồi `Enter`), gõ chữ, `Enter` để xong, `Shift`+`Enter` xuống dòng. Công thức gõ giữa hai dấu $, ví dụ `$a^2+b^2=c^2$`. Chữ nhật, elip, hình thoi cũng gõ chữ được |
| Thêm nhánh con | Chọn ô rồi bấm `Tab` (hoặc nút **Thêm nhánh**): ô con mọc ra cạnh ô đang chọn, cùng màu nhánh, tự tránh đè lên ô khác; đang gõ chữ mà bấm `Tab` thì gõ luôn nhánh tiếp theo |
| Nối hai ô bất kì | Nhấp ô đầu, giữ `Ctrl` nhấp ô thứ hai (hoặc nhiều ô), bấm **Nối**. Nối được cả ô chữ với công thức, hình vẽ, đồ thị |
| Di chuyển | Kéo ô: **đường nối chạy theo**, luôn bám mép ô |
| Đổi kiểu đường nối | Chọn đường nối, khung Thuộc tính: thẳng / cong / gấp khúc; mũi tên một đầu / hai đầu / không; màu, độ dày, nét đứt |
| Xoá | Xoá một ô thì các đường nối gắn với nó cũng được xoá |

# 4. Soạn công thức: từ cơ bản đến nhanh

Bấm nút **Công thức** hoặc `Ctrl` + `M` để mở hộp soạn. Hộp này dùng chung cho mọi môn.




Hộp soạn công thức: các nhóm ký hiệu, ô soạn trực quan, ô gõ chữ, ô xem trước

## 4.1. Ba cách đưa ký hiệu vào Làm quen

- **Bấm nút** trong các nhóm ký hiệu. Ô vuông trống là chỗ cần điền; `Tab` hoặc phím mũi tên để sang ô kế tiếp. Hết ô trống thì `Tab` đưa con trỏ ra khỏi phân số, căn, số mũ… sang bên phải (`Shift` + `Tab`: sang trái).
- **Nhấp chuột** vào bất kỳ chỗ nào trong công thức để đặt con trỏ ở đó và sửa.
- **Hỗn số**: gõ phần nguyên, nhấn phím cách rồi gõ phân số, ví dụ `2` `Space` `1/3` được 2⅓, hiện liền như hỗn số trong sách (không có phím cách thì `21/3` là phân số 21 phần 3). Phím cách giữa hai nhóm chữ số dùng để tách lớp: `1` `Space` `000` được 1 000. Cũng có nút hỗn số ở thẻ **Tiểu học**.
- **Gõ thẳng**: `/` ra phân số, `^` ra mũ, `_` ra chỉ số dưới. Ví dụ gõ `x^2` rồi `→` để ra khỏi mũ. Gõ `//` ra dấu song song ∥ như sách (`AB//CD`), `=>` ra ⇒, `<=>` ra ⇔.
- **Chữ có dấu gõ ngay trong ô toán** (ví dụ `x=1 và`) tự chuyển sang chữ đứng; gõ tiếp là chữ, bấm `Ctrl` + `Shift` + `E` hoặc nút **∑ Toán** để quay lại gõ toán.
- **Gõ tên LaTeX rồi** `Tab`, ví dụ `\omega`, `\sqrt`.

Bôi chọn một phần đã gõ rồi bấm một mẫu (mũ góc, cung, gạch trên, phân số, căn…) thì mẫu bọc đúng phần đó. Đây là cách sửa nhanh nhất khi quên đặt dấu.

## 4.2. Chữ tiếng Việt, nhiều dòng, định dạng Thường dùng

- **Gõ chữ**: bấm **Abc Chữ** (hoặc `Ctrl` + `Shift` + `E`) để gõ chữ có dấu ngay tại con trỏ, bấm **∑ Toán** để quay lại. Cách khác: gõ vào ô chữ bên dưới rồi `Enter`, chữ vào đúng chỗ con trỏ đang đứng.

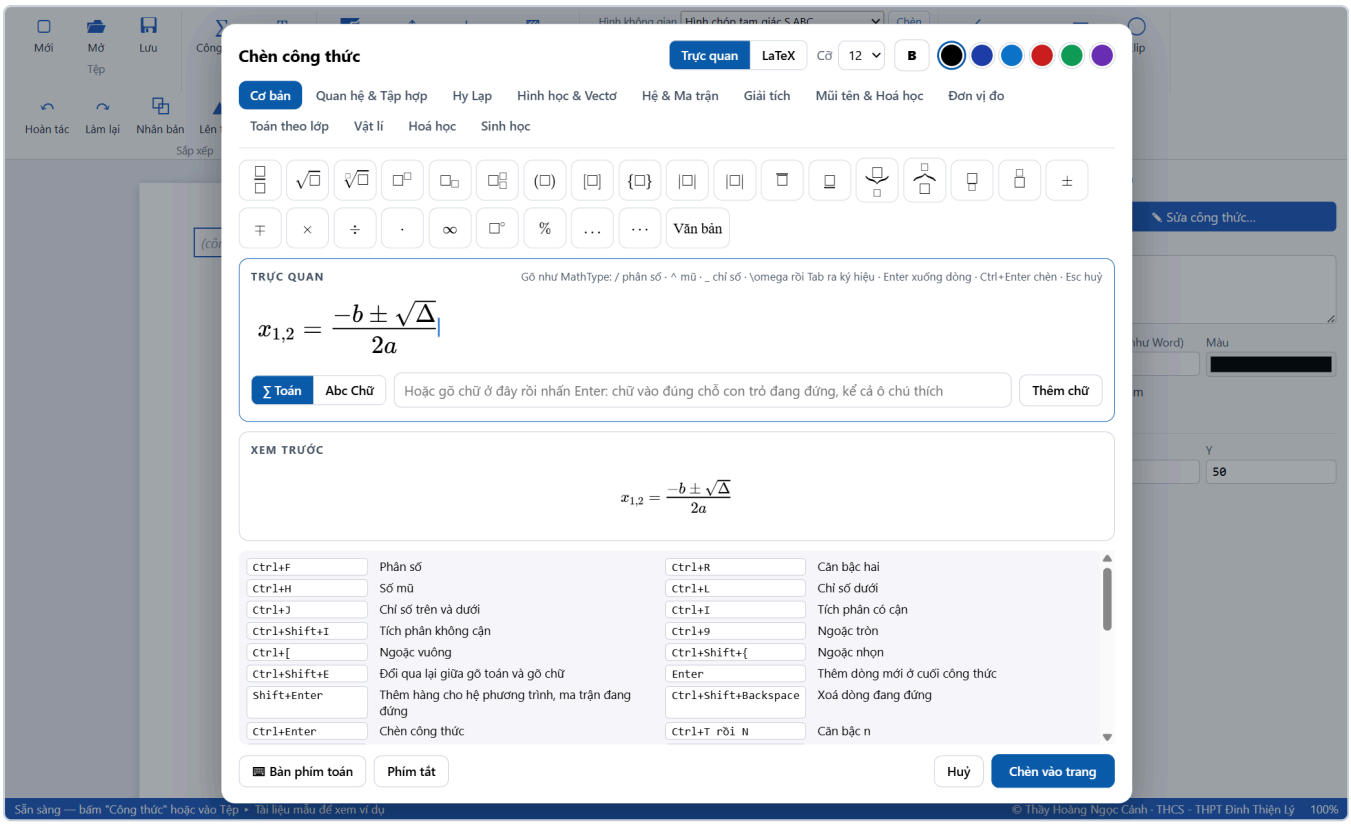
- **Xuống dòng**: `Enter` thêm dòng mới ở cuối, các dòng căn trái. `Shift`+`Enter` thêm hàng cho hệ phương trình hoặc ma trận đang đứng. `Ctrl`+`Shift`+`Backspace` xoá dòng đang đứng.
- **Định dạng**: ô **Cỡ** tính theo pt như Word (mặc định 12), nút **B** là chữ đậm, sáu ô tròn là màu.
- **LaTeX**: nút **LaTeX** ở trên cùng cho gõ hoặc dán mã LaTeX; nút **Trực quan** quay lại.
- **Kết thúc**: `Ctrl`+`Enter` để chèn, `Esc` để đóng không chèn. Muốn xem, sửa mã LaTeX thì bấm nút **LaTeX** ở góc trên hộp soạn; bấm **Trực quan** để quay lại.

> **Thử ngay — lời giải nhiều dòng.** Gõ `x^2-4=0`, `Enter`, bấm `Ctrl`+`K` rồi `L` (ra ⇔), gõ `x=`, bấm `Ctrl`+`K` rồi `+` (ra ±), gõ `2`, `Enter`, bấm **Abc Chữ**, gõ "Vậy phương trình có hai nghiệm.", `Ctrl`+`Enter`.

## 4.3. Phím tắt kiểu MathType Nâng cao

`Ctrl`+`G`, `Ctrl`+`T`, `Ctrl`+`K` là phím mở đầu: bấm xong thả ra rồi gõ tiếp một phím. Rê chuột lên một nút ký hiệu sẽ thấy phím tắt của nó; nút **Phím tắt** hiện cả bảng.

| Phím | Kết quả |
|---|---|
| `Ctrl`+`F` / `Ctrl`+`R` | Phân số / căn bậc hai |
| `Ctrl`+`H` / `Ctrl`+`L` / `Ctrl`+`J` | Số mũ / chỉ số dưới / cả trên và dưới |
| `Ctrl`+`I` / `Ctrl`+`Shift`+`I` | Tích phân có cận / không cận |
| `Ctrl`+`9` / `Ctrl`+`[` / `Ctrl`+`Shift`+`{` | Ngoặc tròn / vuông / nhọn |
| `Ctrl`+`T` rồi `N` / `S` / `P` / `L` | Căn bậc n / tổng ∑ / tích ∏ / giới hạn |
| `Ctrl`+`T` rồi `A` / `C` / `V` / `O` / `\|` | Góc (mũ rộng) / cung / vectơ / gạch trên / giá trị tuyệt đối |
| `Ctrl`+`T` rồi `H` / `M` / `U` | Hệ phương trình / ma trận 2×2 / ngoặc ôm bên dưới |
| `Ctrl`+`G` rồi chữ cái | Chữ Hy Lạp: a→α, b→β, d→δ, D→Δ, p→π, q→θ, w→ω, f→φ, l→λ… |
| `Ctrl`+`K` rồi `I` / `A` / `E` / `T` / `.` | ∞ / → / ∈ / × / dấu nhân chấm |
| `Ctrl`+`K` rồi `<` / `>` / `=` / `+` | ≤ / ≥ / ≠ / ± |
| `Ctrl`+`K` rồi `P` / `/` / `R` / `L` / `O` / `S` | ⊥ / song song ∥ (như sách) / ⇒ / ⇔ / độ ° / đồng dạng ∽ |



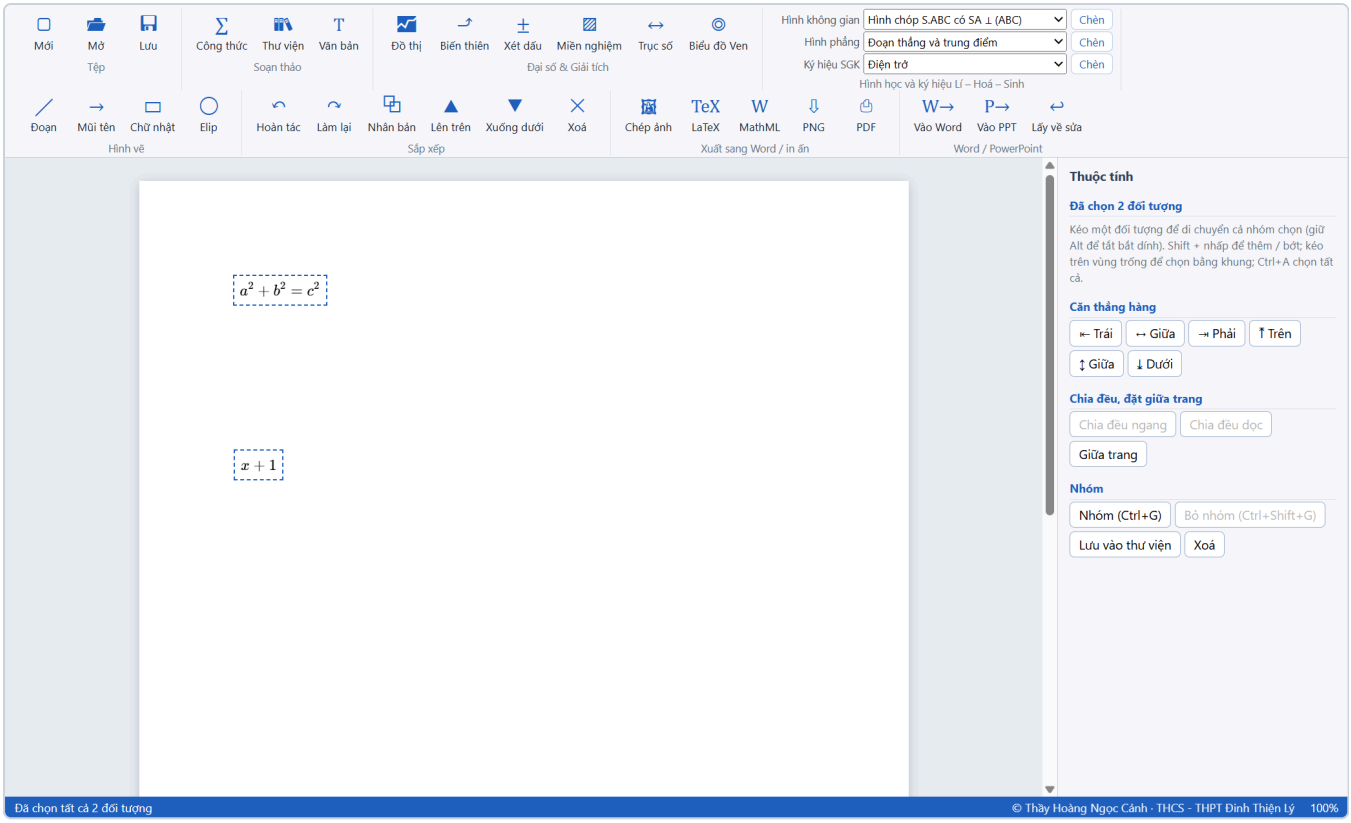

Bấm nút Phím tắt để xem bảng phím ngay trong hộp soạn

## 4.4. Ký hiệu và công thức theo môn, theo lớp Thường dùng

Bốn nhóm cuối trong hộp soạn là **Toán theo lớp**, **Vật lí**, **Hoá học**, **Sinh học**. Mỗi nhóm có hàng nút chọn lớp; phần mềm nhớ lớp bạn dùng lần cuối cho từng môn. Bấm một công thức mẫu để chèn rồi sửa số, sửa chữ cho hợp bài của mình. Các chương 5 – 8 giới thiệu từng môn.

## 4.5. Làm việc với nhiều đối tượng Thường dùng

- **Chọn nhiều**: Shift + nhấp (hoặc Ctrl + nhấp) để thêm / bớt; kéo một khung trên vùng trống của trang; **Ctrl+A** chọn tất cả.
- **Di chuyển cùng lúc**: kéo một đối tượng trong vùng chọn hoặc dùng phím mũi tên. Khi kéo, đối tượng tự **bắt dính** vào mép, tâm các đối tượng khác và giữa trang (có đường dóng màu đỏ); giữ **Alt** để tắt.
- **Căn thẳng hàng, chia đều**: khung Thuộc tính có các nút căn trái / giữa / phải / trên / giữa / dưới, chia đều ngang / dọc, đặt giữa trang. Dùng để dàn các phương án A, B, C, D hay các hình minh hoạ cho thẳng hàng.
- **Nhóm** (Ctrl+G) / **bỏ nhóm** (Ctrl+Shift+G): nhấp vào một đối tượng trong nhóm là chọn cả nhóm. Nhóm chèn vào Word thành một hình; lấy về sửa thì tách lại đúng các đối tượng. Lưu được cả nhóm vào Thư viện.
- Nhân bản (Ctrl+D), sao chép / dán (Ctrl+C / Ctrl+V), xoá (Delete), lên trên / xuống dưới áp dụng cho cả vùng chọn.

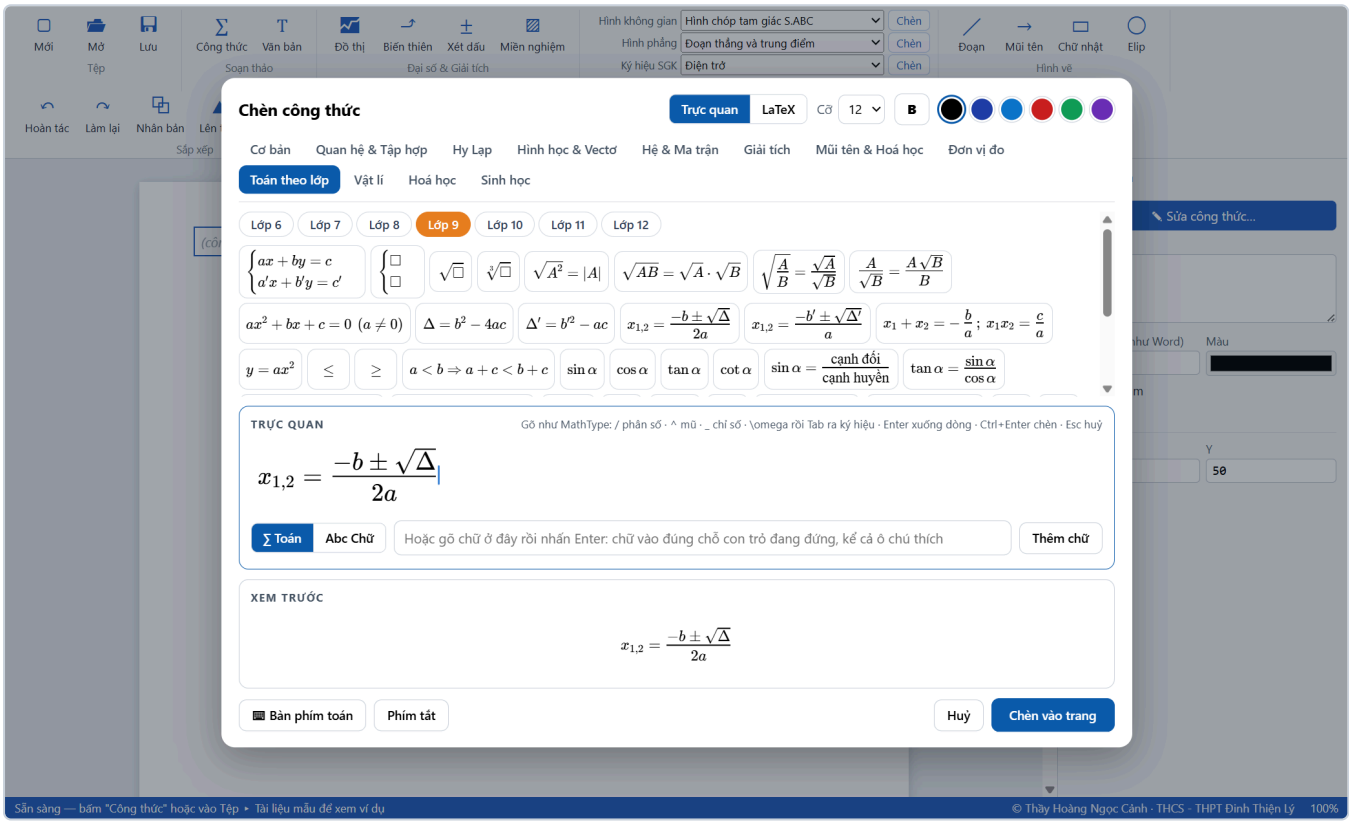



Chọn hai đối tượng: khung Thuộc tính hiện các nút căn thẳng hàng, chia đều, nhóm

# 5. Môn Toán

## 5.1. Ký hiệu theo lớp 6 – 12 Thường dùng

**Ký hiệu theo sách Kết nối tri thức.** Bảng ký hiệu đã được đối chiếu với sách Toán 6 – 12 (bộ sách dùng thống nhất từ năm 2026): song song viết **AB // CD** (hai gạch chéo, không dùng ∥); tam giác **ΔABC**; góc **mũ rộng** trên tên góc; đồng dạng ∽ (nét như sách, không dùng ký tự ∽ hay ~); cung **sđ** và dấu cung; khoảng, đoạn và toạ độ dùng dấu chấm phẩy **[a; b)**, **A(1; 2)**; hiệu và phần bù tập hợp **S \ T**, $\mathbf{C_S T}$; khoảng cách **d(M, (P))** với chữ d đứng; nguyên hàm **∫f(x)dx**; tích có hướng **[u□, v□]**. Nhóm **Hình học & Vectơ** có thêm mẫu bảng **GT | KL** (giả thiết – kết luận).




Nhóm Toán theo lớp, đang mở Lớp 9

| Lớp | Nội dung chính |
|---|---|
| 6 | Tập hợp, chia hết, ƯCLN/BCNN, luỹ thừa, phân số và hỗn số, số nguyên, điểm – đường thẳng – góc |
| 7 | Số hữu tỉ, số thực, căn, giá trị tuyệt đối, tỉ lệ thức, tam giác bằng nhau |
| 8 | Hằng đẳng thức, phân thức, hàm số bậc nhất, Pythagore, Thalès, tam giác đồng dạng |
| 9 | Hệ phương trình, căn thức, phương trình bậc hai, tỉ số lượng giác, đường tròn, cung, trụ – nón – cầu |
| 10 | Mệnh đề, tập hợp, hệ thức lượng, vectơ, toạ độ, ba đường conic, tổ hợp, thống kê |
| 11 | Lượng giác, dãy số, giới hạn, mũ và logarit, đạo hàm, quan hệ song song và vuông góc |
| 12 | Cực trị, tiệm cận, nguyên hàm và tích phân, toạ độ Oxyz, xác suất có điều kiện |

Dấu đồng dạng kiểu sách giáo khoa Việt Nam, mũ góc và dấu cung nằm trong nhóm **Hình học & Vectơ**. Phím tắt: `Ctrl`+`K` rồi `S` (đồng dạng), `Ctrl`+`T` rồi `A` (góc), `Ctrl`+`T` rồi `C` (cung).

## 5.2. Đồ thị, bảng biến thiên, bảng xét dấu, miền nghiệm Thường dùng

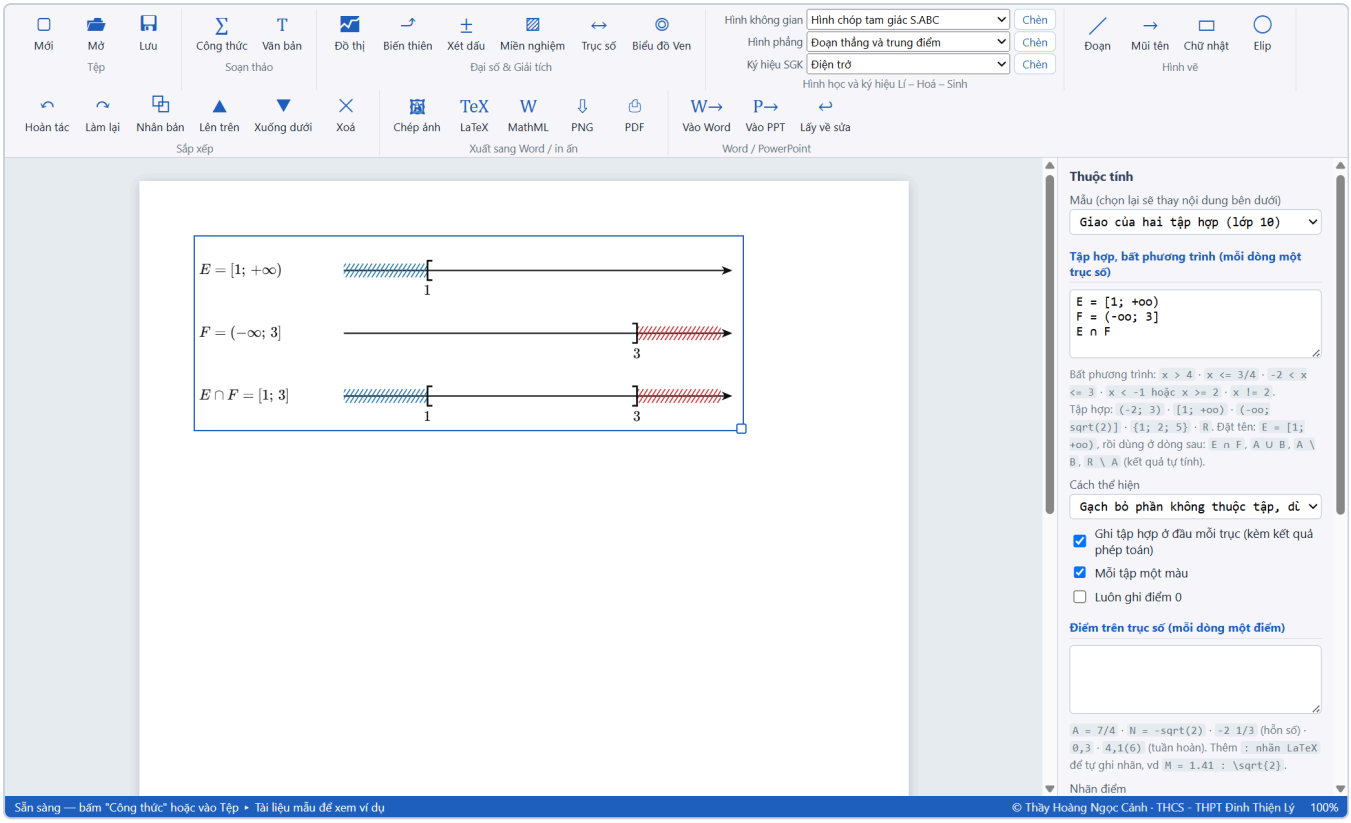
Cú pháp biểu thức dùng chung: `x^3-3x+1` · `(2x+1)/(x-1)` · `sqrt(x)` · `|x|` · `sin x` · `ln(x)` · `log(x)` · `e^x` · `2^x` · `pi`

| Công cụ | Cách dùng |
|---|---|
| **Đồ thị** | Mỗi dòng một hàm. Đặt khoảng x, y và bước chia ở mục Hệ trục; có lựa chọn chia trục x theo π/2. Điểm đánh dấu `A(1; -2)` kèm đường gióng. Đường nét đứt `x = 1, y = 2` cho tiệm cận. Tô hình phẳng giữa hai hàm (hoặc với trục Ox) từ x = a đến x = b. |
| **Biến thiên** | Nhập hàm số, bấm **Lập bảng biến thiên tự động**. Có thể giới hạn khoảng khảo sát. Sửa tay từng hàng bằng LaTeX, các ô ngăn cách bằng `\|`, kể cả giá trị chứa tham số như `\frac{m}{2}`. |
| **Xét dấu** | Nhập biểu thức, bấm **Lập bảng xét dấu tự động**. Theo cách trình bày của sách Kết nối tri thức: bảng xét dấu có khung (Toán 10), bảng biến thiên để mở, không khung ngoài (Toán 12). |
| **Miền nghiệm** | Mỗi dòng một bất phương trình, dùng `<=`, `>=`, `<`, `>`. Chọn kiểu gạch bỏ phần không là nghiệm (như sách Kết nối tri thức: nét gạch xám, mỗi bất phương trình một hướng gạch, bờ màu đỏ, nét đứt khi dấu là < hoặc >) hoặc tô màu miền nghiệm; có thể ghi toạ độ các đỉnh. |

Trong bảng biến thiên: `+`, `-` là dấu; `x` là khoảng không xác định; `||` là không xác định tại điểm; ở hàng y viết `-\infty || +\infty` cho giới hạn trái || phải.

## 5.3. Trục số và biểu đồ Ven Thường dùng

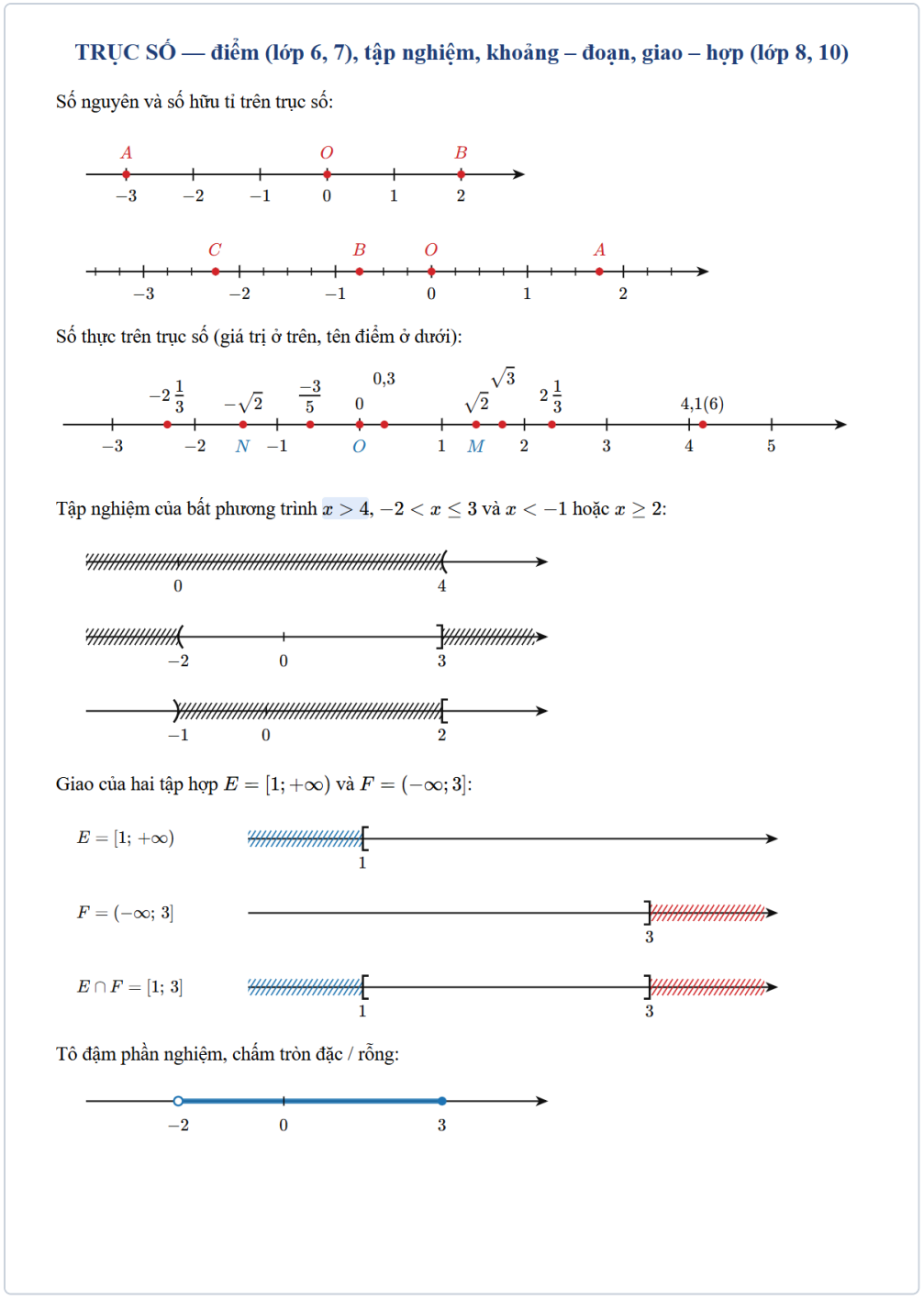
Hai nút **Trục số** và **Biểu đồ Ven** trong nhóm Đại số & Giải tích. Bạn chỉ nhập thông tin; vị trí điểm, ngoặc, phần gạch bỏ và kết quả phép toán do phần mềm tự tính. Ô **Mẫu** ở đầu khung Thuộc tính có sẵn các dạng của SGK lớp 6, 7, 8, 10.




Trục số mẫu "Giao của hai tập hợp": gõ tập hợp ở khung bên phải, hình và kết quả E ∩ F tự cập nhật

| Muốn vẽ | Gõ vào khung Thuộc tính |
|---|---|
| Điểm trên trục số (lớp 6, 7) | Ô **Điểm**, mỗi dòng một điểm: `A = 7/4` · `N = -sqrt(2)` · `-2 1/3` (hỗn số) · `0,3` · `4,1(6)` (số thập phân vô hạn tuần hoàn). Chọn **Nhãn điểm**: tên ở trên, hoặc giá trị ở trên và tên ở dưới. |
| Chia đơn vị thành nhiều phần (số hữu tỉ) | Bật **Vạch chia đơn vị**, đặt **Chia mỗi đơn vị thành** = 4 (hoặc 3, 5, 10...). |
| Tập nghiệm bất phương trình (lớp 8, 10) | Ô **Tập hợp, bất phương trình**: `x > 4` · `x <= 3/4` · `-2 < x <= 3` · `x < -1 hoặc x >= 2` · `x != 2` |
| Khoảng, đoạn, nửa khoảng (lớp 10) | `(-2; 3)` · `[-2; 3]` · `[1; +oo)` · `(-oo; sqrt(2))` · `{1; 2; 5}` · `R`. Viết `oo` cho ∞. |
| Giao, hợp, hiệu, phần bù | Mỗi dòng một trục; đặt tên rồi dùng ở dòng sau: `E = [1; +oo)`, `F = (-oo; 3]`, `E ∩ F`. Cũng gõ được `A ∪ B`, `A \ B`, `R \ A`, `\cap`, `\cup`. Bật **Ghi tập hợp ở đầu mỗi trục** để có thêm kết quả, ví dụ "E ∩ F = [1; 3]". |

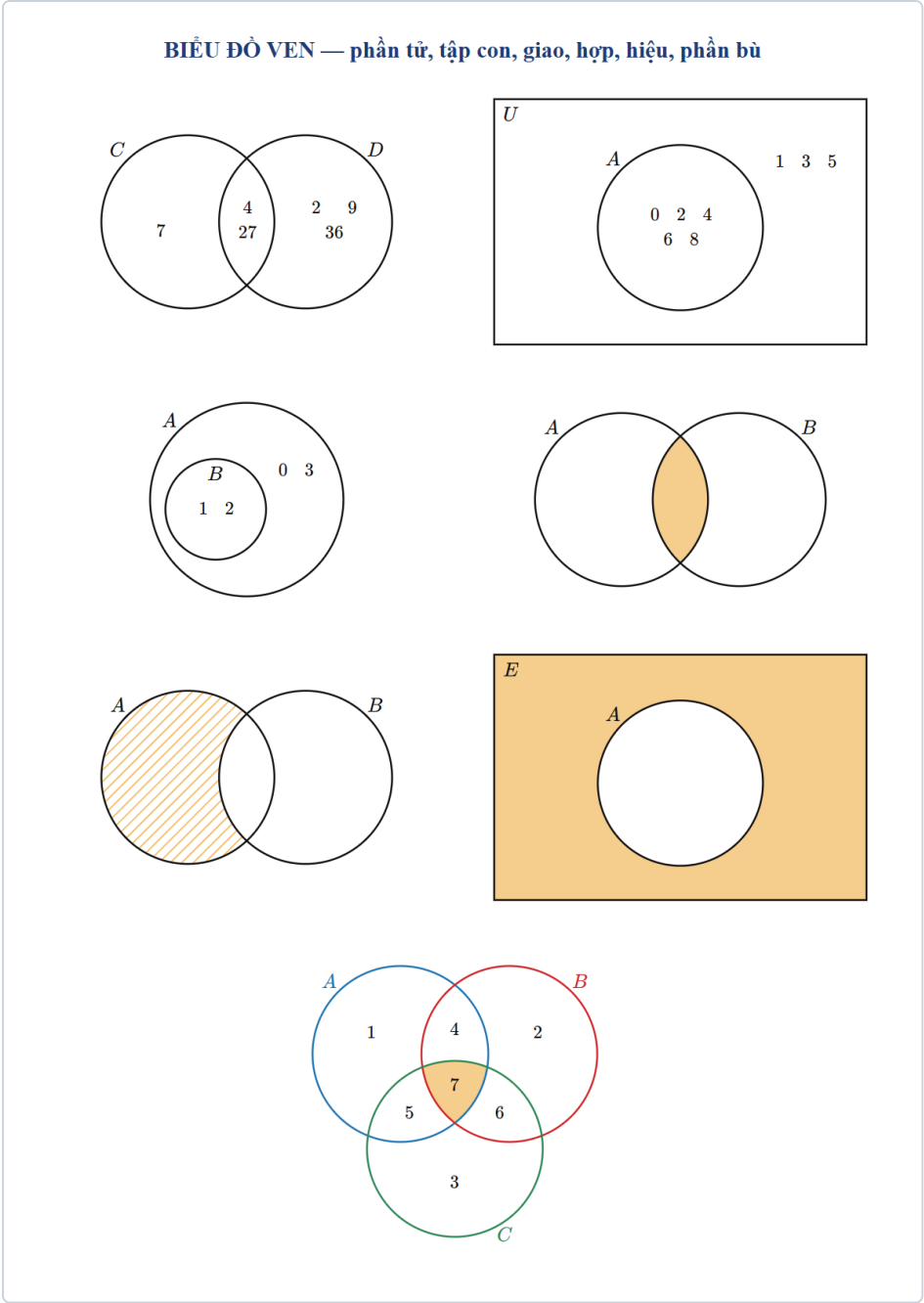
**Cách thể hiện**: *Gạch bỏ phần không thuộc tập, dùng ngoặc* theo kiểu SGK, hoặc *Tô đậm phần thuộc tập, chấm tròn đặc / rỗng*. **Mỗi tập một màu** cho hình giao – hợp giống SGK lớp 10. Mỗi dòng thêm vào ô tập hợp là thêm một trục số; chiều cao hình tự tăng theo.




Các dạng trục số làm bằng ToanViet

**Biểu đồ Ven**: chọn **Kiểu biểu đồ** (một tập, hai tập cắt nhau, rời nhau, B ⊂ A, ba tập), đặt **Tên các tập** (vd `C, D`), bật **tập bao** (khung chữ nhật U hoặc E) nếu cần.

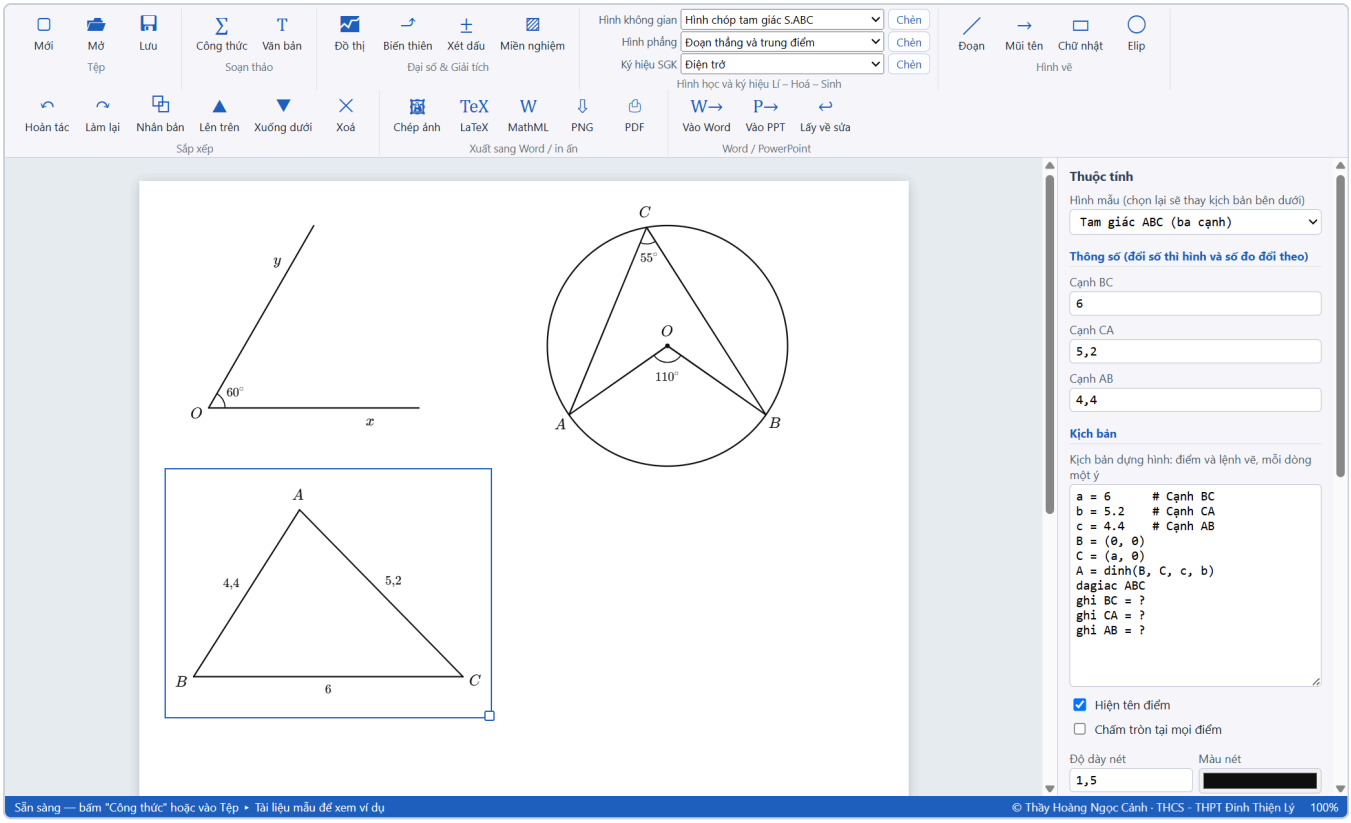
- **Phần tử**, mỗi dòng một vùng: `C: 7` (chỉ thuộc C) · `CD: 4; 27` (thuộc cả C và D) · `ABC: 0` · `ngoài: 8; 9`. Các phần tử cách nhau bằng dấu `;`.
- **Tô vùng**: `A ∩ B` · `A ∪ B` · `A \ B` · `(A ∪ B) ∩ C` · `A'` · `E \ A` (phần bù). Kiểu tô: màu hoặc gạch chéo.




Biểu đồ Ven: phần tử, tập con, giao, hiệu, phần bù, ba tập hợp

## 5.4. Hình phẳng có thông số Thường dùng

Chọn một hình trong danh sách **Hình phẳng** rồi bấm **Chèn**. Có 40 mẫu, chia theo: điểm – đoạn thẳng – góc; tam giác; tứ giác và đa giác; đường tròn; vectơ và lượng giác.



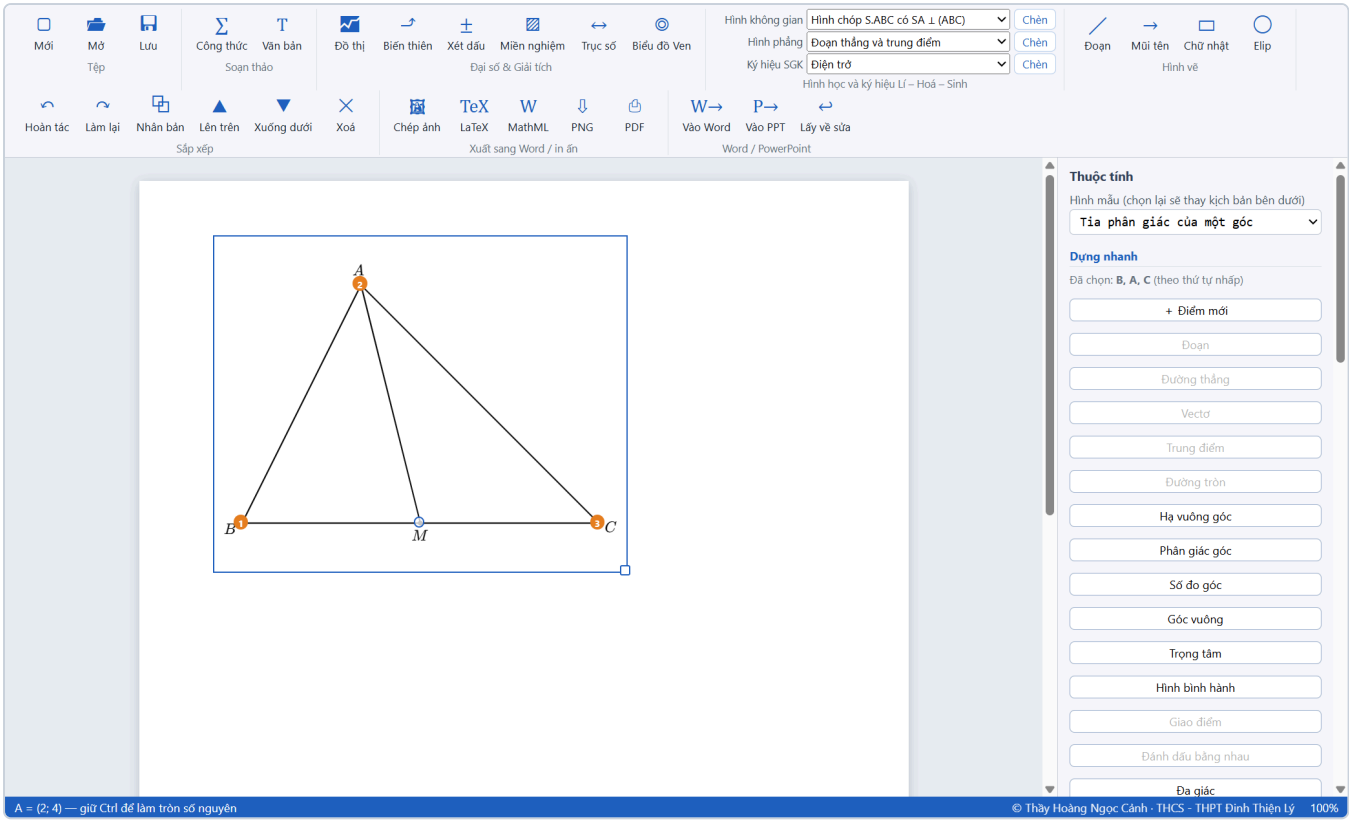

Hình phẳng: mục Thông số ở đầu khung Thuộc tính; số đo trên hình là số đo thật

- Mục **Thông số** ở đầu khung Thuộc tính có các ô số của hình: số đo góc, độ dài cạnh, bán kính, số đo cung, tỉ số… Đổi số thì hình vẽ lại đúng kích thước và số đo ghi trên hình đổi theo.
- Ví dụ: **Góc ở tâm và góc nội tiếp** với cung 110° ghi góc ở tâm 110° và góc nội tiếp 55°; đổi cung thành 150° thì hai số thành 150° và 75°.
- Tam giác có hai mẫu nhập liệu: theo **ba cạnh**, hoặc theo **một cạnh và hai góc**. Nếu ba cạnh không tạo được tam giác, phần mềm báo lỗi thay vì vẽ sai.

## Kéo điểm bằng chuột và Dựng nhanh Làm quen

Không cần gõ kịch bản cho các thao tác thường gặp. Khi chọn một hình phẳng hoặc hình không gian tự dựng, mỗi điểm hiện một chấm tròn:

- **Chấm đặc** (điểm cho bằng toạ độ số): **kéo bằng chuột** để di chuyển; kịch bản tự cập nhật toạ độ. Giữ **Ctrl** để làm tròn số nguyên. Ở hình không gian, kéo thường thì điểm chạy trên mặt nằm ngang, giữ **Shift** để kéo lên xuống.
- **Chấm xanh lá** (điểm tính từ thông số, ví dụ `C = (a, 0)`, `A = tron(D, b, goc)`): kéo để **đổi thông số**. Phần mềm tự tính ra giá trị mới của a, b, góc… và ô Thông số cập nhật theo, nên số đo trên hình luôn khớp.
- **Chấm rỗng** (điểm dựng từ điểm khác như trung điểm, chân đường cao): không kéo được, vì nó luôn đi theo các điểm gốc.
- **Nhấp** vào các chấm để chọn điểm (số thứ tự hiện trên chấm), rồi bấm nút ở mục **Dựng nhanh**: Đoạn, Đường thẳng, Vectơ, Trung điểm, Đường tròn, Hạ vuông góc, Phân giác góc, Số đo góc, Góc vuông, Trọng tâm, Hình bình hành, Giao điểm, Đánh dấu bằng nhau, Đa giác, Độ dài. Mỗi nút tự viết dòng kịch bản tương ứng, đúng quy ước thứ tự điểm.
- **+ Điểm mới** thêm một điểm tự do ở giữa hình để kéo đến chỗ cần.




Chọn B, A, C trên hình (số 1, 2, 3) rồi bấm "Phân giác góc", "Hạ vuông góc"... ở mục Dựng nhanh

> Với các nút cần ba điểm có góc (Phân giác góc, Số đo góc, Góc vuông), hãy chọn theo thứ tự **điểm trên cạnh thứ nhất → đỉnh → điểm trên cạnh thứ hai**.

## 5.5. Tự dựng hình bằng kịch bản Nâng cao

> Có tài liệu riêng, chi tiết hơn: **Trợ giúp ▸ Hướng dẫn lập kịch bản vẽ hình** (Shift+F1), gồm quy ước thứ tự điểm, cách tự kiểm tra hình bằng số đo thật và bảng lỗi thường gặp.

Mỗi hình phẳng là một **kịch bản**: mỗi dòng dựng một điểm hoặc vẽ một nét. Sửa kịch bản là hình cập nhật ngay. Ví dụ dựng tam giác có đường cao và trung tuyến:

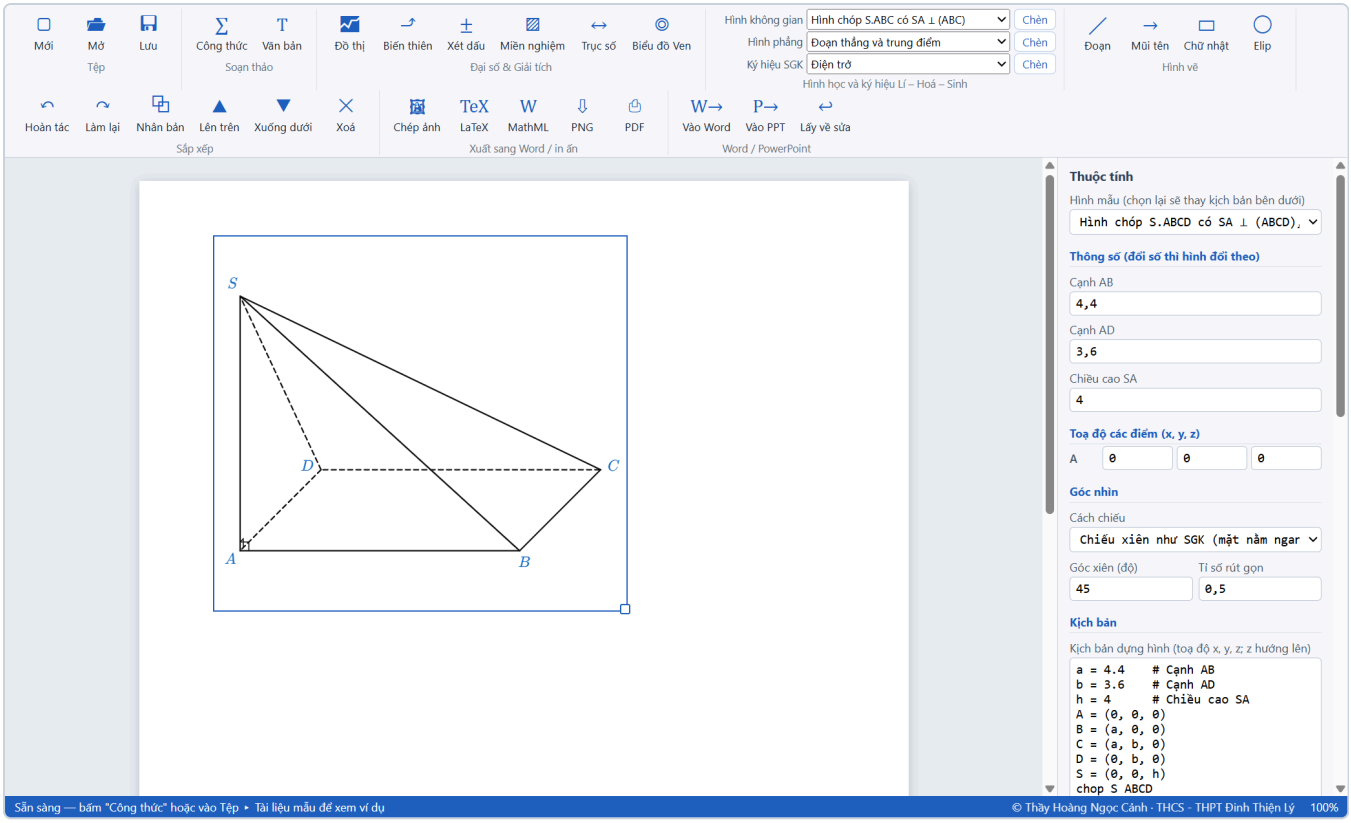
```
a = 6        # Cạnh BC
B = (0, 0)
C = (a, 0)
A = (1.8, 4)
H = chan(A, B, C)        # chân đường cao từ A
M = trungdiem(B, C)
dagiac ABC
doan AH AM
vuong AHC
bang BM MC
goc BAC = ?
ghi BC = ? cm
```

| Loại | Cách viết |
|---|---|
| Thông số | `so_do = 60 # chú thích` — tên viết thường; dùng lại trong toạ độ và phép dựng |
| Điểm | `A = (1, 2)` · `trungdiem(A, B)` · `chan(A, B, C)` · `phangiac(A, B, C)` · `trongtam` · `tructam` · `tamnoi` · `tamngoai` · `giao(A, B, C, D)` · `chia(A, B, 1/3)` · `doixung(A, O)` · `doixungtruc(A, B, C)` · `quay(A, O, 60)` · `tinhtien(A, B, C)` · `hbh(A, B, C)` · `tron(O, 3, 45)` · `tiepdiem(M, O, A, 1)` · `dinh(B, C, c, b)` |
| Nét vẽ | `doan AB CD` · `netdut AH` · `dagiac ABCD` · `duongthang AB` · `tia OA` · `vecto AB` · `duongtron O A` hoặc `duongtron O 2.5` · `ngoaitiep ABC` · `noitiep ABC` · `cung O A B` · `quat O A B` · `thanghang D E F` (đường qua ba điểm, chỉ vẽ khi thẳng hàng) · `to ABC` |
| Ký hiệu | `goc BAC = 60^{\circ}` hoặc `goc BAC = ?` (số đo thật; thêm `x2` để vẽ hai cung) · `vuong BAC` · `bang AB AC = 1` · `ssong AB CD` · `ghi AB = ? cm` · `diem M N` · `an P Q` · `nhan A = x` |

## 5.6. Hình không gian: khối đa diện, khối tròn xoay Thường dùng

Nhóm đầu của danh sách **Hình không gian** gồm: chóp S.ABC có SA ⊥ đáy, chóp tam giác đều, chóp tứ giác đều, chóp S.ABCD có SA ⊥ đáy, tứ diện, hình hộp chữ nhật, lập phương, lăng trụ đứng, lăng trụ xiên, chóp cụt, hình trụ, hình nón, nón cụt, hình cầu. Mỗi khối là một kịch bản nên chỉnh được mọi thứ như hình phẳng:

- **Thông số**: cạnh đáy, chiều cao, góc… đổi số là khối dựng lại.
- **Toạ độ các điểm**: các điểm cho bằng số hiện thành ô x, y, z để chỉnh trực tiếp.
- **Tên hiển thị của điểm**: đổi tên (S → O, A1 → A'), để trống để ẩn tên.
- **Vẽ thêm** trong kịch bản: `M = trungdiem(S, C)`, `doan AC BD SO`, `vuong SAB`… **Cạnh và đường bị các mặt của khối che sẽ tự vẽ nét đứt**, kể cả đường chéo đáy, đường cao vẽ thêm.



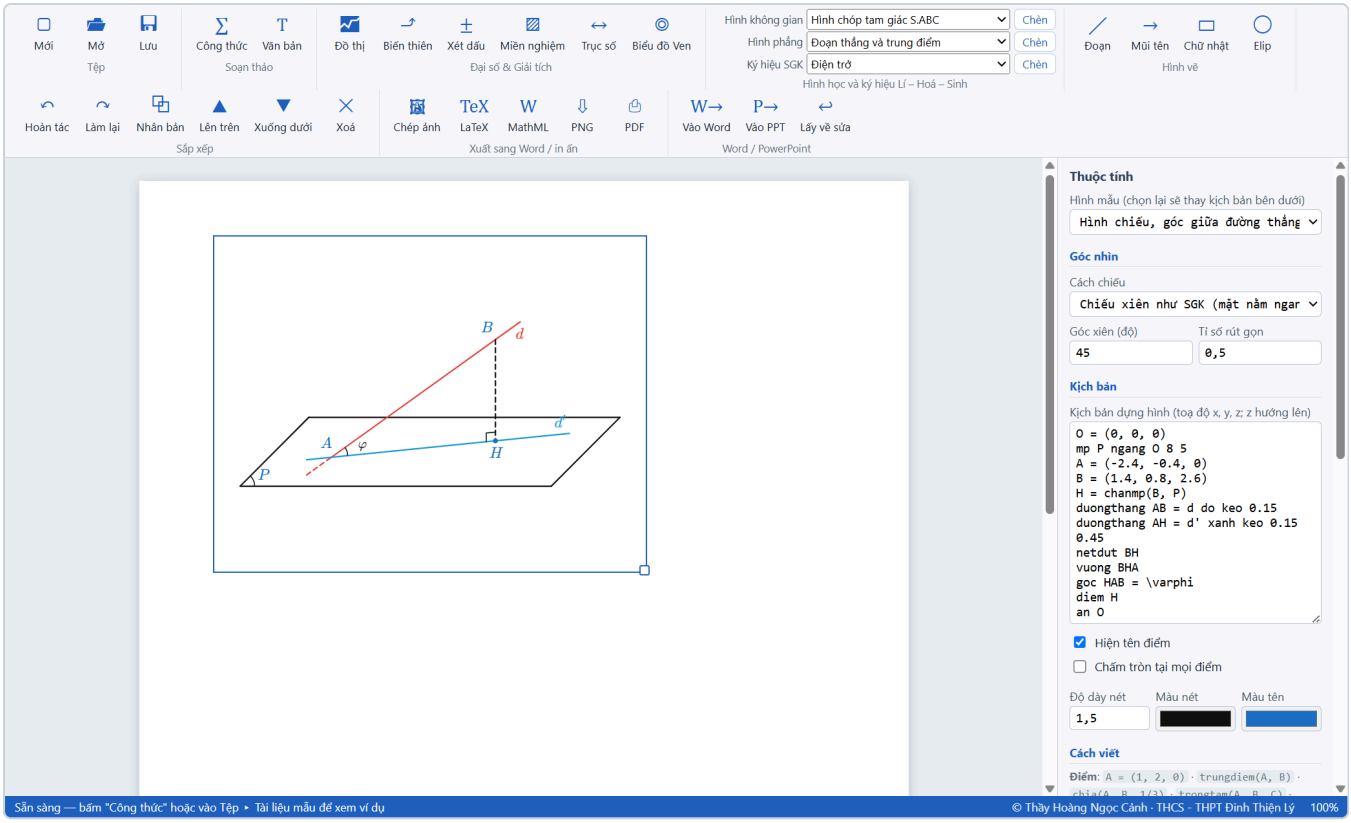

Hình chóp S.ABCD: thông số, toạ độ điểm, tên điểm và kịch bản ở khung Thuộc tính

| Lệnh dựng khối | Ý nghĩa |
|---|---|
| `chop S ABCD` | Hình chóp đỉnh S, đáy ABCD (đáy bao nhiêu đỉnh cũng được) |
| `langtru ABC A1B1C1` | Lăng trụ, hình hộp, chóp cụt: hai đáy có cùng số đỉnh |
| `tudien ABCD` · `khoi ABC, ABD, …` | Tứ diện · khối đa diện bất kỳ cho bằng danh sách các mặt |
| `tru O O1 r` · `non O S r` · `noncut O O1 r1 r2` · `cau O r` | Hình trụ, nón, nón cụt, cầu; đường đáy phía sau tự đứt nét |
| `A = tron(O, r, -40)` | Điểm trên đường tròn nằm ngang tâm O (đặt bán kính OA, đường sinh SA…) |

Các hình khối cũ (đã chèn ở bản trước) vẫn mở và sửa được như trước.

## 5.7. Quan hệ song song, quan hệ vuông góc (lớp 11) Nâng cao

Cuối danh sách **Hình không gian** có hai nhóm mẫu theo SGK Toán 11: **Quan hệ song song** (vị trí hai đường thẳng, đường thẳng cắt / song song với mặt phẳng, giao tuyến, hai mặt phẳng song song, định lí Thalès, phép chiếu song song) và **Quan hệ vuông góc** (góc giữa hai đường thẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, mặt phẳng trung trực, định lí ba đường vuông góc, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc, góc nhị diện, khoảng cách).




Mẫu "Hình chiếu, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng": sửa kịch bản bên phải, hình cập nhật ngay

Mỗi hình là một kịch bản trong không gian (toạ độ x sang phải, y ra phía sau, z hướng lên). Điểm chính của công cụ: **phần đường thẳng, cạnh bị mặt phẳng che sẽ tự vẽ nét đứt**, như đường Δ xuyên qua (P) trong SGK. Ký hiệu góc vuông, cung góc được vẽ đúng trong không gian.

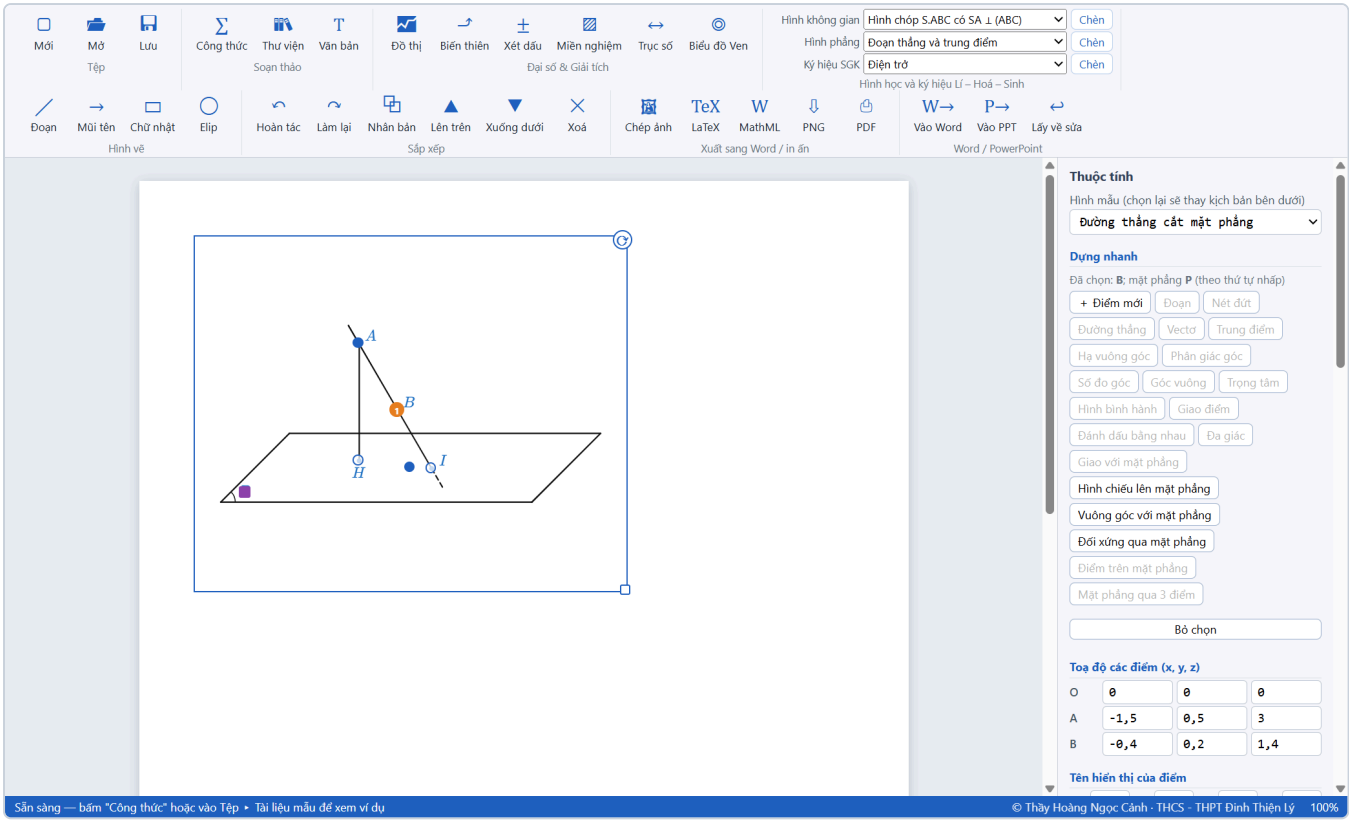
```
O = (0, 0, 0)
mp P ngang O 8 5          # mặt phẳng nằm ngang, rộng 8, sâu 5
A = (-2.4, -0.4, 0)
B = (1.4, 0.8, 2.6)
H = chanmp(B, P)           # hình chiếu vuông góc của B lên (P)
duongthang AB = d do keo 0.15
duongthang AH = d' xanh
netdut BH
vuong BHA
goc HAB = ?                # ghi số đo góc thật
```

| Loại | Cách viết |
|---|---|
| Mặt phẳng | `mp P ngang O 8 5` · `mp Q dung O 6 4 30` (thẳng đứng, quay 30°) · `mp Q nghieng O 6 4 50` · `mp R: A B C D` (qua các điểm) · thêm `lien` để cạnh luôn nét liền · `nhanmp P 2` đặt tên ở góc thứ 2 · tên `alpha` hiện thành α |
| Dựng điểm | `chanmp(M, P)` · `vuonggoc(H, P, 3)` (điểm trên đường vuông góc với (P) tại H) · `giao(A, B, P)` (giao điểm của AB và (P)) · `giao(A, B, C, D)` · `chieu(M, P, A, B)` (chiếu song song theo phương AB) · `chan(M, A, B)` · `trungdiem` · `chia` · `tinhtien(M, A, B)` · `trenmp(P, 0.3, 0.6)` · `doixungmp(M, P)` |
| Nét vẽ | `doan AB` · `duongthang AB = a do keo 0.3` (tên a, màu đỏ, kéo dài) · `tia` · `vecto` · `netdut` / `netlien` (bắt buộc kiểu nét). Màu: `do`, `xanh`, `xanhla`, `den`, `xam`, `cam`, `tim` |
| Ký hiệu | `vuong SHA` · `goc HAB = \varphi` hoặc `= ?` · `bang AI IB = 1` · `ghi MH = ?` · `diem H` · `an X` · `nhan A1 = A'` · `vitri A tren` |

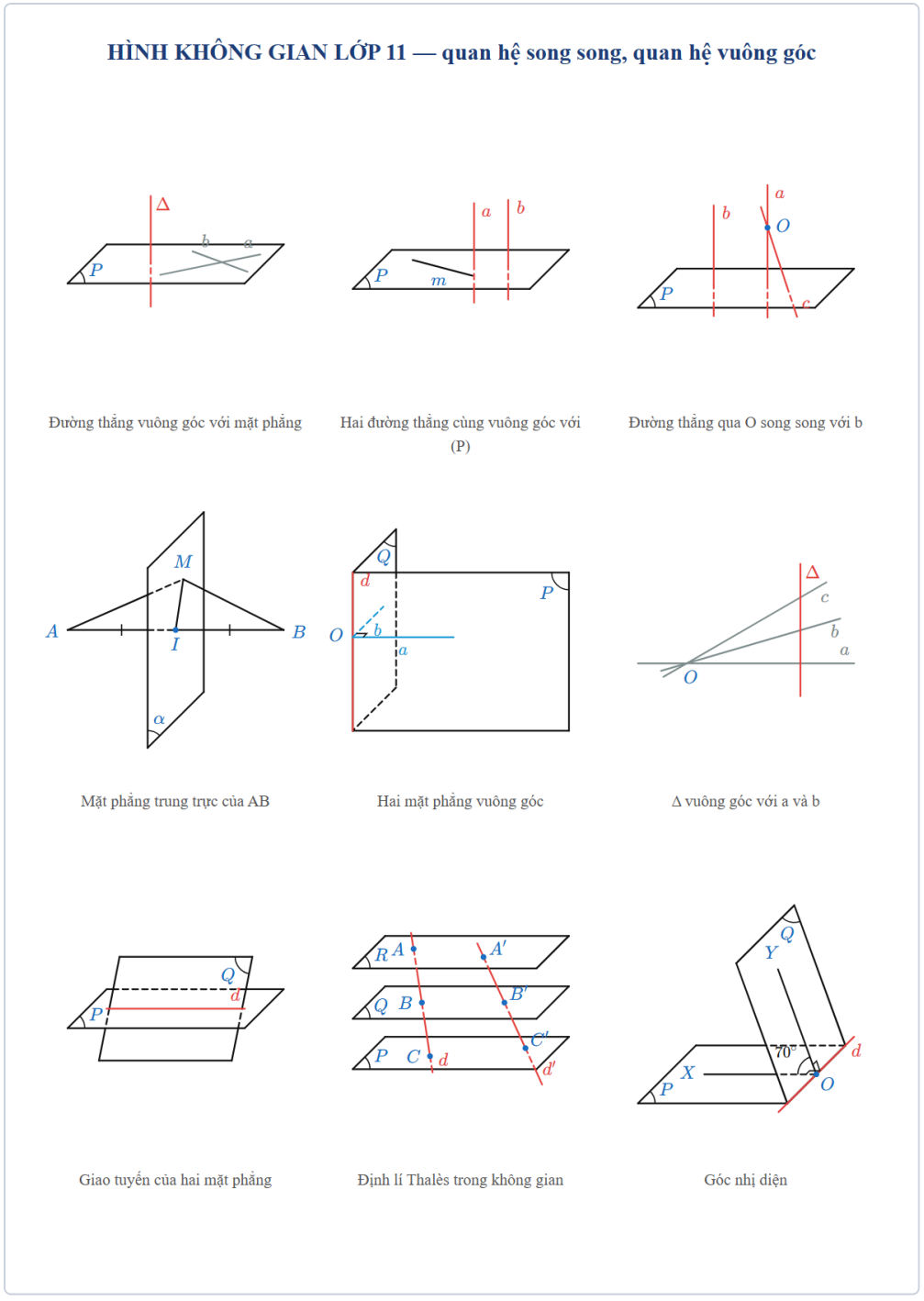
Khung Thuộc tính có thêm **Cách chiếu**: chiếu xiên như SGK (mặt nằm ngang vẽ thành hình bình hành; chỉnh góc xiên và tỉ số rút gọn) hoặc xoay tự do. Những dòng `ten = số # chú thích` trong kịch bản hiện thành ô **Thông số** (ví dụ số đo góc nhị diện, khoảng cách MH).

## Dựng nhanh với mặt phẳng, xoay hình bằng chuột Thường dùng

- **Chọn mặt phẳng**: khi chọn hình, ở tên mỗi mặt phẳng có một ô vuông tím nhỏ. Nhấp vào ô để chọn mặt phẳng (nhấp lại để bỏ), nhấp các chấm để chọn điểm, rồi bấm nút ở mục **Dựng nhanh**:
  - **Giao với mặt phẳng** (2 điểm + 1 mặt phẳng): giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng; phần đường thẳng dưới mặt phẳng tự đứt nét.
  - **Hình chiếu lên mặt phẳng** (1 điểm + 1 mặt phẳng).
  - **Vuông góc với mặt phẳng** (1 điểm trên mặt phẳng + mặt phẳng): đoạn vuông góc, độ dài thành ô Thông số (kéo đầu mút xanh lá để đổi).
  - **Đối xứng qua mặt phẳng**.
  - **Điểm trên mặt phẳng** (chỉ chọn mặt phẳng): điểm mới luôn nằm trên mặt phẳng; kéo chấm xanh lá để di chuyển trên mặt phẳng.
  - **Mặt phẳng qua 3 điểm** (3 điểm, không chọn mặt phẳng).
- **Xoay hình**: kéo nút ⟳ ở góc trên phải của hình. Kéo ngang để xoay quanh trục đứng, kéo dọc để đổi góc nhìn từ trên. **Nhấp đúp** vào nút để về góc nhìn kiểu SGK.



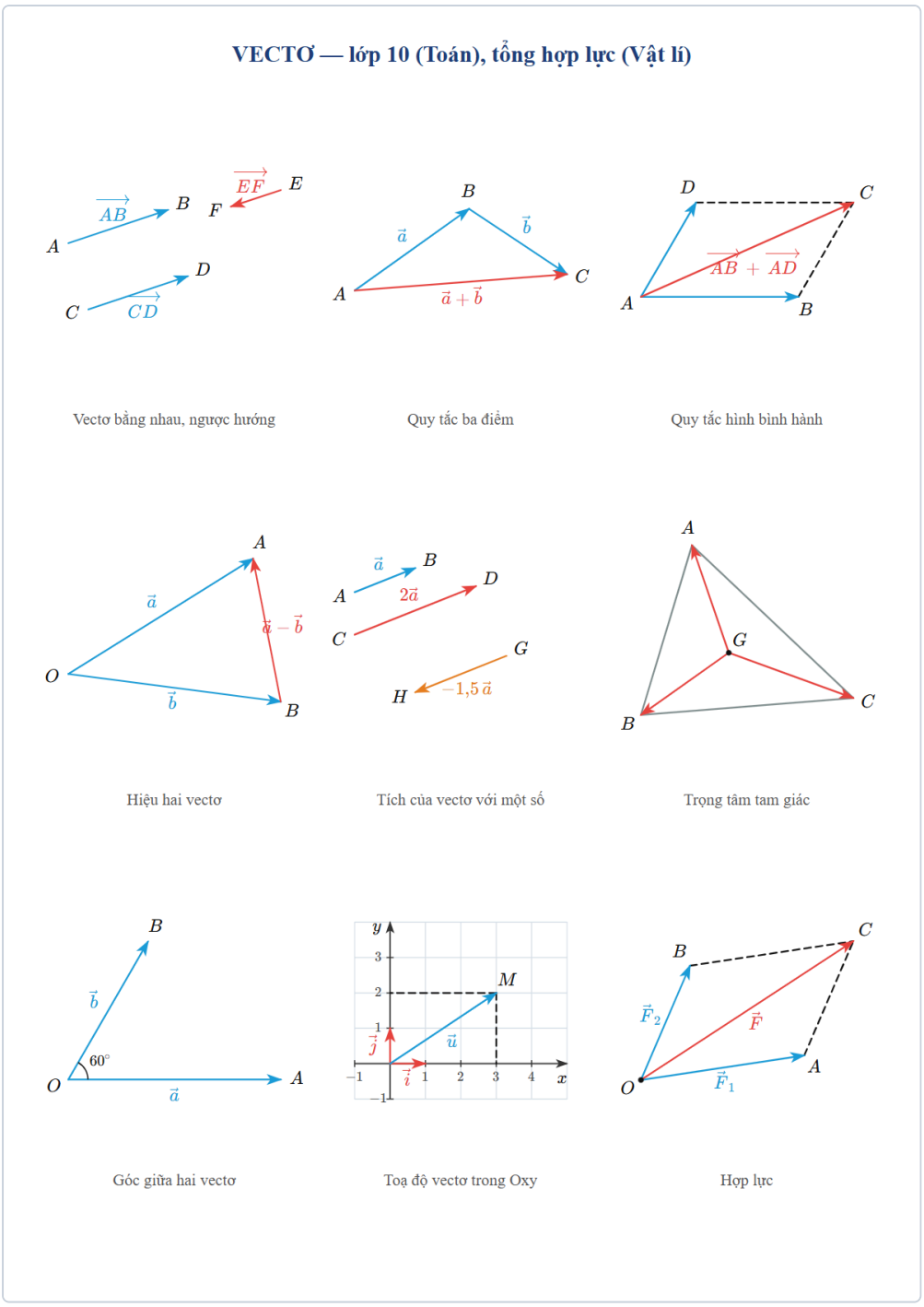

Chọn mặt phẳng P (ô tím) và điểm A, bấm "Hình chiếu lên mặt phẳng" được H; chọn P, A, B rồi bấm "Giao với mặt phẳng" được I




Một số hình mẫu lớp 11 dựng bằng ToanViet

## 5.8. Vectơ (lớp 10) và hệ trục toạ độ Oxyz (lớp 12) Thường dùng

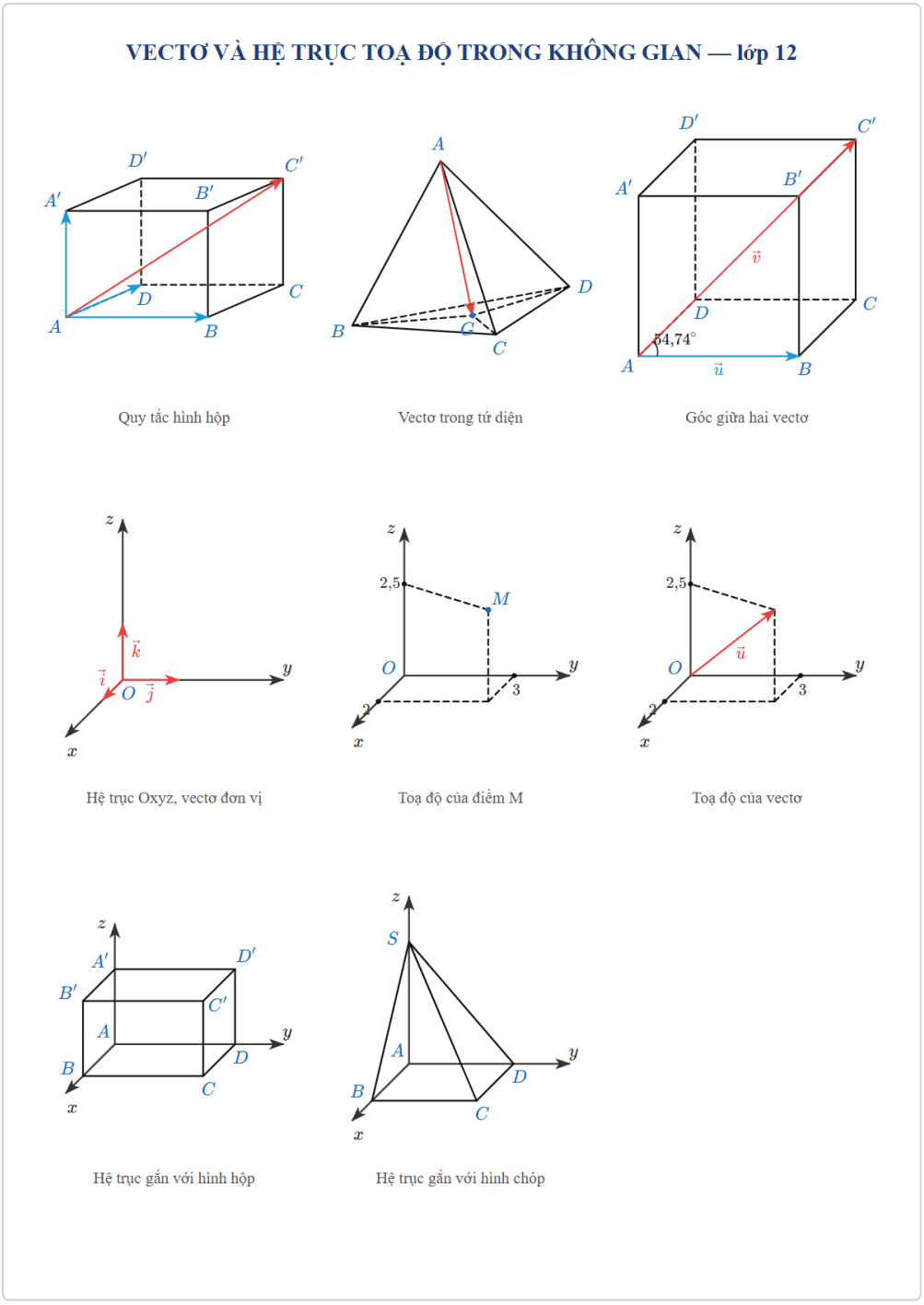
**Lớp 10**: cuối danh sách **Hình phẳng** có nhóm **Vectơ**: vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau; quy tắc ba điểm; quy tắc hình bình hành; hiệu hai vectơ; tích của vectơ với một số; trọng tâm tam giác; góc giữa hai vectơ; toạ độ vectơ trong mặt phẳng Oxy; hợp lực (dùng cho Vật lí).




Các mẫu vectơ lớp 10

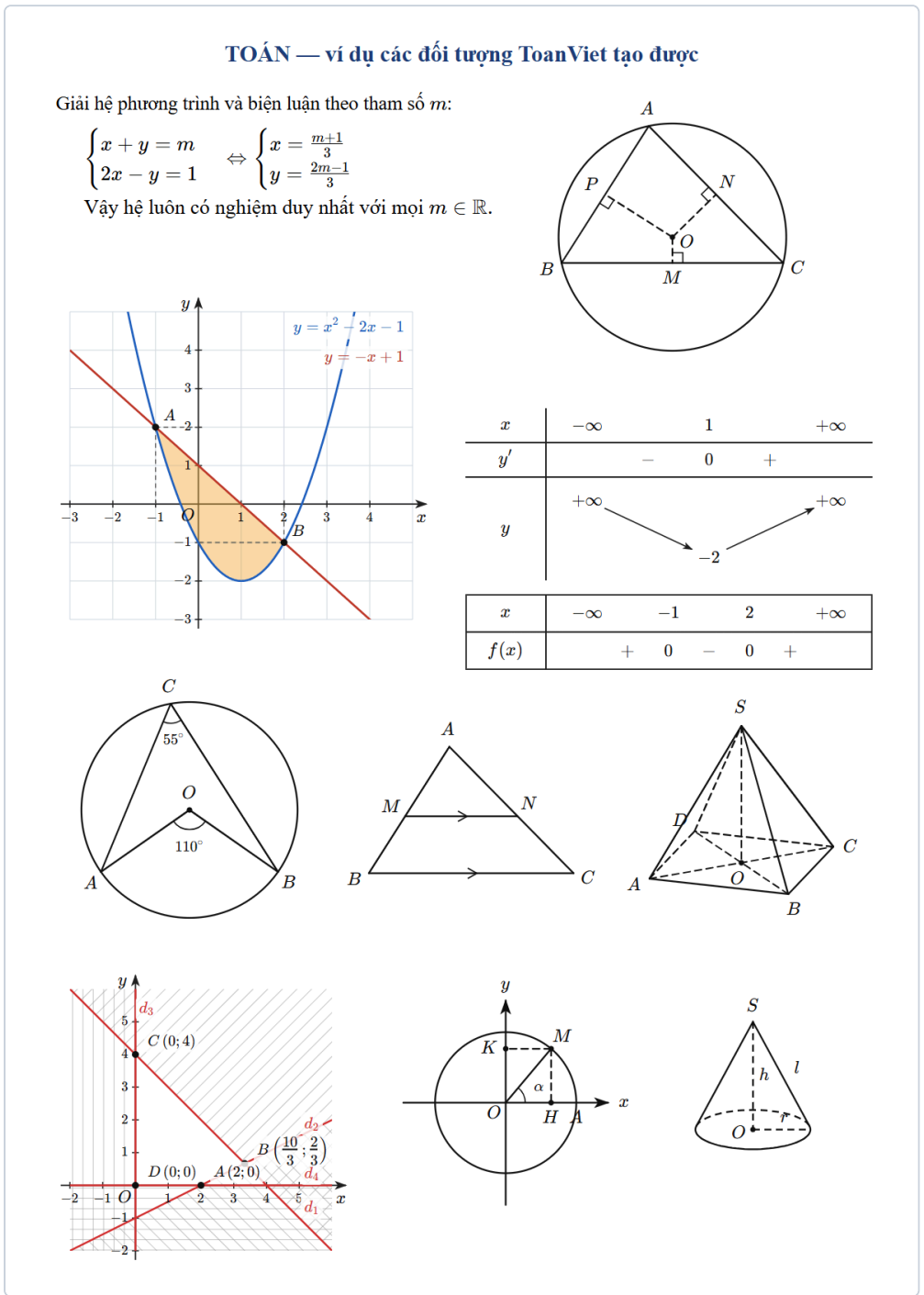
| Muốn | Viết trong kịch bản Hình phẳng |
|---|---|
| Vectơ có tên, có màu | `vecto AB = \vec{a} xanh` · `vecto AC = \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD} do`. Tên và màu dùng được cho cả `doan`, `duongthang`, `tia`. |
| Hệ trục Oxy | `truc -1 5 -1 4 luoi`: trục x từ −1 đến 5, trục y từ −1 đến 4, có vạch chia, số và lưới ô vuông (bỏ chữ `luoi` nếu không cần lưới). |
| Đổi số liệu | Các dòng như `ux = 3 # Hoành độ của u` hiện thành ô Thông số; đổi số thì vectơ và đường gióng đổi theo. |

**Lớp 12**: cuối danh sách **Hình không gian** có nhóm **Vectơ và hệ trục toạ độ trong không gian**: quy tắc hình hộp, vectơ trong tứ diện, góc giữa hai vectơ, hệ trục Oxyz với các vectơ đơn vị, toạ độ của điểm, toạ độ của vectơ, gắn hệ trục vào hình hộp chữ nhật và hình chóp.




Các mẫu vectơ và hệ trục Oxyz lớp 12

```
oxyz                # toạ độ theo SGK 12: Ox về phía người nhìn, Oy sang phải, Oz lên trên
xm = 2      # Hoành độ x
ym = 3      # Tung độ y
zm = 2.5    # Cao độ z
truc 4 4.5 4          # vẽ ba trục Ox, Oy, Oz
O = (0, 0, 0)
M = (xm, ym, zm)
toado M               # đường gióng nét đứt và các toạ độ trên trục
vecto OM = \vec{u} do
```

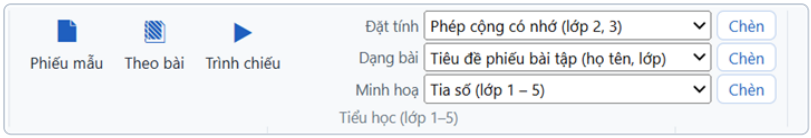



Một trang Toán: lời giải nhiều dòng, hình phẳng, đồ thị, bảng biến thiên, xét dấu, miền nghiệm, hình không gian

## 5.9. Toán Tiểu học (lớp 1 – 5) Làm quen

Cách trình bày (đặt tính, sơ đồ, đồng hồ, biểu đồ…) theo sách **Toán 1 – 5 Kết nối tri thức với cuộc sống** — bộ sách giáo khoa dùng thống nhất từ năm 2026. Mọi hình đều được phần mềm vẽ lại bằng nét, không dùng hình ảnh của sách.

Vào **Xem** ▸ **Chế độ Tiểu học** (`Ctrl`+`Shift`+`T`) hoặc nhấp vào chữ **THCS – THPT** ở góc phải thanh trạng thái. Thanh công cụ hiện nhóm **Tiểu học (lớp 1–5)**, các công cụ của cấp 2, 3 (đồ thị, bảng biến thiên, miền nghiệm…) được ẩn bớt cho gọn. Phần mềm nhớ chế độ đã chọn cho lần mở sau.

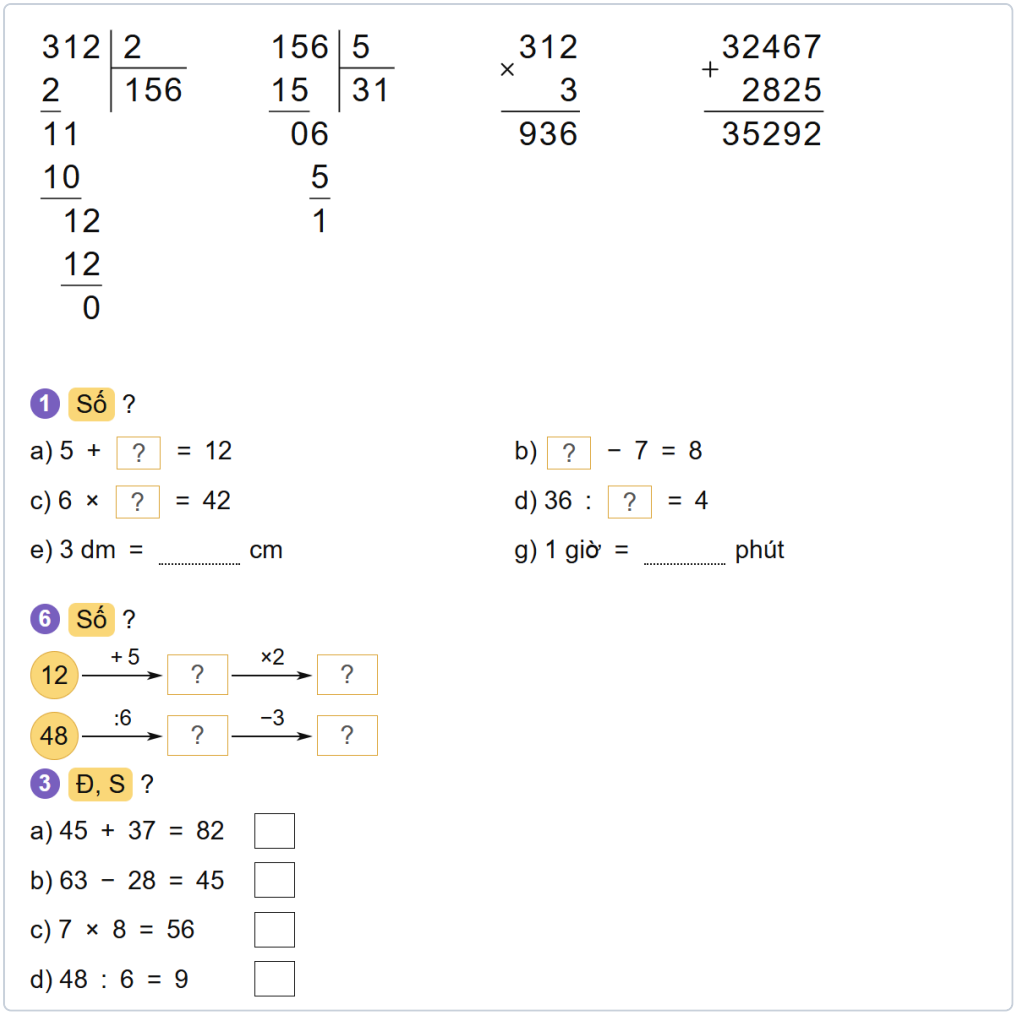



Nhóm nút Tiểu học: phiếu mẫu, mẫu theo bài, trình chiếu, đặt tính, các dạng bài, hình minh hoạ

**Đặt tính theo cột.** Chọn mẫu ở ô **Đặt tính** rồi bấm **Chèn**. Ở khung Thuộc tính, gõ phép tính vào ô **Phép tính**: `356 + 278`, `732 - 458`, `236 x 47`, `4536 : 12`, `45,08 + 24,9`. Phần mềm tự tính và trình bày như sách giáo khoa:

- Chữ số in phông không chân như sách; đổi sang Times New Roman ở mục **Phông chữ số**.
- Cộng, trừ: các số thẳng hàng theo hàng đơn vị (số thập phân thẳng dấu phẩy), dấu phép tính ở bên trái, giữa hai số. Bật **Ghi số nhớ** để hiện số nhớ nhỏ màu đỏ.
- Nhân với số có hai, ba chữ số: ghi các tích riêng (tích riêng sau lùi sang trái một cột), rồi cộng lại. Nhân số thập phân: đếm chữ số ở phần thập phân để đặt dấu phẩy.
- Chia kiểu Việt Nam: số bị chia bên trái, số chia bên phải, thương dưới số chia. Chọn **Đầy đủ** (ghi tích ở từng bước, kẻ vạch dưới tích, lớp 3 — như sách, không ghi dấu trừ; muốn có dấu trừ thì bật **Ghi dấu trừ ở mỗi bước**) hoặc **Viết gọn** (chỉ ghi số dư, lớp 4, 5). Phép chia có dư ghi số dư ở hàng cuối. Muốn chia tiếp ra phần thập phân (lớp 5), nhập số chữ số ở phần thập phân của thương, ví dụ `27 : 4` chia tiếp 2 chữ số được 6,75. Số chia là số thập phân thì phần mềm tự chuyển dấu phẩy như SGK (`23,56 : 6,2` thành `235,6 : 62`).

Dùng làm bài tập: ở mục **Phần cho học sinh làm** chọn **Để trống kết quả**, **Ô trống ở từng chữ số**, hoặc **Điền chữ số còn thiếu** (giấu ngẫu nhiên một số chữ số; đổi **Số xáo** để giấu chỗ khác). Bật **Hiện đáp án** để có bản cho giáo viên: chữ số bị giấu hiện màu đỏ. Kéo ô vuông ở góc để phóng to, thu nhỏ.



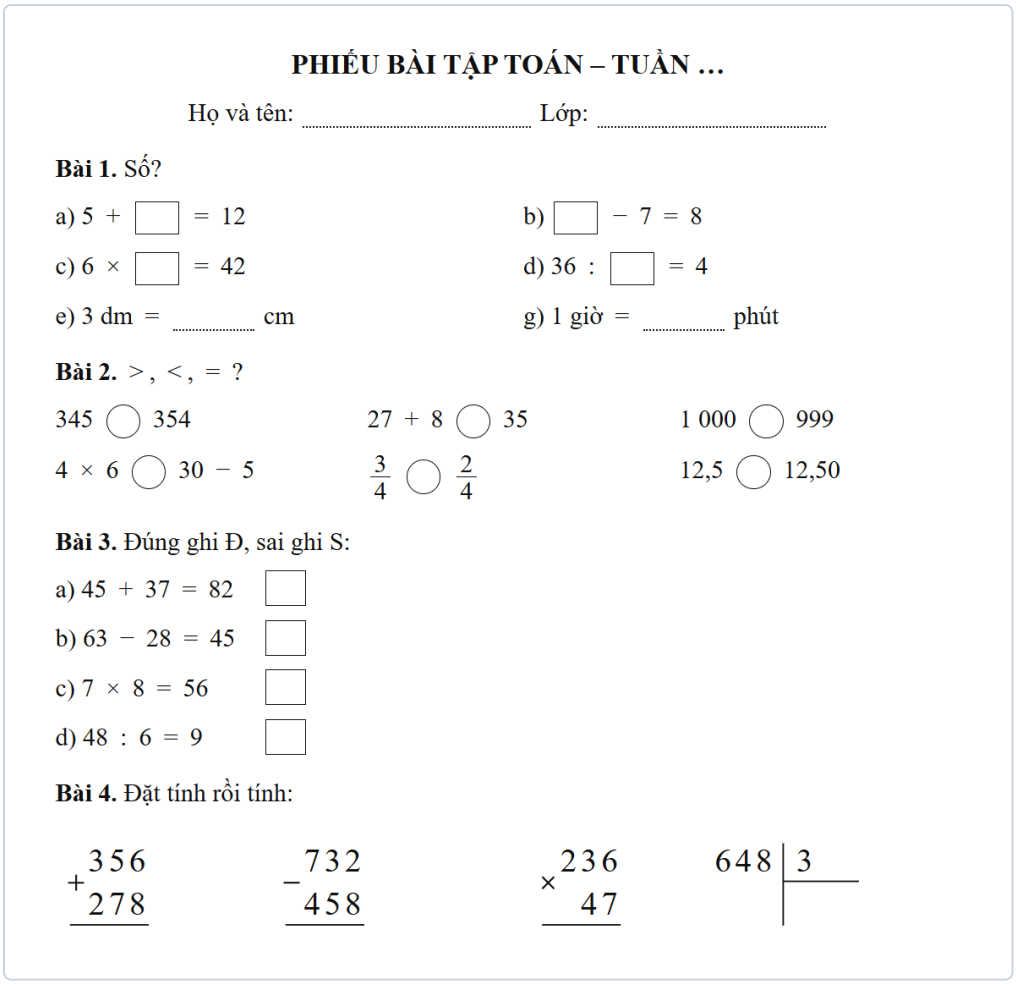

Phép chia viết đầy đủ như sách (312 : 2, 156 : 5), phép nhân, phép cộng; bên dưới: đề bài kiểu sách (số bài trong hình tròn tím, chữ "Số" trong ô vàng, ô trống có dấu ?), máy tính mũi tên, Đ/S

**Các dạng bài trên phiếu.** Chọn ở ô **Dạng bài** rồi bấm **Chèn**; sửa đề bài và nội dung ở khung Thuộc tính, mỗi dòng một ý:

| Dạng bài | Cách viết nội dung |
|---|---|
| Số? (ô trống, chỗ chấm) | `5 + [] = 12`: ô trống, đáp án tự tính · `[7]`: ô trống có đáp án 7 · `3 dm = {30} cm`: chỗ chấm · phân số `3/4`, nhân `x`, chia `:` |
| Điền dấu >, <, = | `27 + 8 (?) 35`: dấu đúng tự tính |
| Đúng ghi Đ, sai ghi S | `a) 45 + 37 = 82`: tự biết đúng hay sai · câu bằng chữ thì thêm `[Đ]` hoặc `[S]` ở cuối |
| Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng | Dòng đầu là câu hỏi, các dòng sau là phương án, dấu `*` trước phương án đúng; các câu cách nhau một dòng trống |
| Nối | `8 x 7 \| 56`: mỗi dòng một cặp đúng, cột phải tự xáo thứ tự |
| Máy tính mũi tên | `12 -> +5 -> [] -> x2 -> []` |
| Bảng số | `Thừa số \| 2 \| 3`, các ô cách nhau bằng `\|`; `[12]` là ô để trống |
| Dòng kẻ ô li | Mỗi dòng là các chữ số mẫu viết ở đầu dòng, mỗi số một ô |
| Tiêu đề phiếu | Tên phiếu, rồi `Họ và tên: {} Lớp: {}` |

Đề bài viết như `Bài 1. Số?` được trình bày như sách: số 1 trong hình tròn tím, chữ **Số** trong ô vàng (cũng vậy với `Đ, S ?` và `>, <, = ?`); chọn **Cách ghi đề bài: Chữ "Bài 1." in đậm** nếu muốn kiểu thường. Bật **Ghi dấu ? trong ô trống** để ô trống giống sách.

Bấm **Phiếu mẫu** để có ngay một phiếu gồm tiêu đề, bài Số?, điền dấu, Đúng/Sai và bốn phép đặt tính; sửa từng phần cho đúng bài đang dạy. Mỗi dạng bài đều có **Hiện đáp án** để in bản cho giáo viên.



**PHIẾU BÀI TẬP TOÁN – TUẦN …**

Họ và tên: ..... Lớp: .....

**Bài 1.** Số?

a) 5 + ☐ = 12 b) ☐ − 7 = 8

c) 6 × ☐ = 42 d) 36 : ☐ = 4

e) 3 dm = ..... cm g) 1 giờ = ..... phút

**Bài 2.** >, <, = ?

345 ◯ 354 27 + 8 ◯ 35 1 000 ◯ 999

4 × 6 ◯ 30 − 5 $\frac{3}{4}$ ◯ $\frac{2}{4}$ 12,5 ◯ 12,50

**Bài 3.** Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 45 + 37 = 82 ☐

b) 63 − 28 = 45 ☐

c) 7 × 8 = 56 ☐

d) 48 : 6 = 9 ☐

**Bài 4.** Đặt tính rồi tính:

356 + 278 732 − 458 236 × 47 648 | 3

Phiếu bài tập mẫu (bấm Phiếu mẫu)

**Công thức theo quy ước tiểu học.** Ở chế độ Tiểu học, hộp soạn công thức mở sẵn thẻ **Tiểu học**: dấu × và :, ô trống, hình tròn, hỗn số, số thập phân, các đơn vị đo (cm², dm³, yến, tạ, tấn, km/giờ…). Khi chèn, số thập phân `2,5` được viết sát dấu phẩy (không có khoảng trắng như kiểu nước ngoài) và dấu `*` đổi thành ×. Nút **Tia số** chèn tia số bắt đầu từ 0.

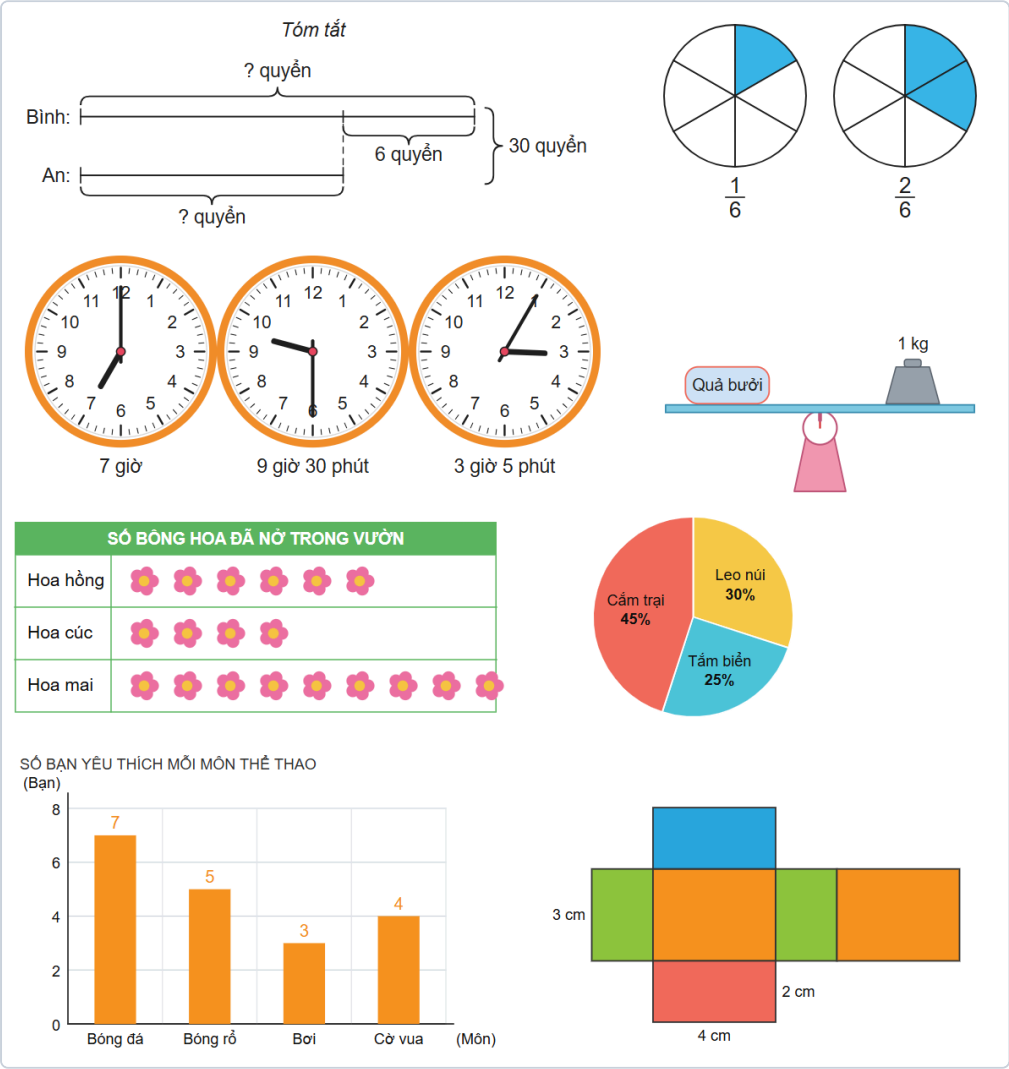
> **Thử ngay — phiếu bài tập trong 2 phút.** Bật chế độ Tiểu học, bấm **Phiếu mẫu**. Nhấp vào bài Số?, sửa `5 + [] = 12` thành `8 + [] = 15`. Nhấp vào phép chia, gõ `936 : 4`. Bật **Hiện đáp án** để xem bản cho giáo viên, tắt đi rồi bấm **PDF** để in cho học sinh.

### Hình minh hoạ

Ô **Minh hoạ** ở nhóm Tiểu học có gần 40 mẫu, xếp theo nhóm; chọn rồi bấm **Chèn**, sửa số liệu ở khung Thuộc tính, hình vẽ lại ngay:

- **Số và cấu tạo số**: chấm tròn trong khung 10 ô, que tính (bó chục và que rời), bảng các số từ 1 đến 100 (tô hoặc để trống số), khối đơn vị – chục – trăm – nghìn, tiền Việt Nam (vẽ cách điệu).

- **Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng**: gấp lên, giảm đi một số lần (lớp 3), tổng và hiệu (lớp 4), tổng và tỉ số, hiệu và tỉ số (lớp 5); sơ đồ chuyển động ngược chiều, cùng chiều. Chỉ cần nhập tên hai đoạn, số phần và chữ ghi ở các ngoặc (`? quyển`, `30 quyển`…).
- **Phân số**: hình tròn, hình chữ nhật, băng giấy, lưới vuông tô màu; nhiều phân số cạnh nhau để so sánh; hỗn số.
- **Thời gian và đo lường**: đồng hồ kim (viền cam như sách) hoặc điện tử, có thể bỏ kim cho học sinh tự vẽ; tờ lịch tháng đúng thứ trong tuần; thước kẻ có vật cần đo (cm, mm); cân bàn hai bên, cân đồng hồ; ca, bình đo lít, mi-li-lít; nhiệt kế.
- **Hình học**: lưới ô vuông hoặc giấy chấm để vẽ hình, đếm ô (`ABCD: 1,1 6,1 6,5 1,5 to`); thước đo góc đặt lên góc (vạch 0 trùng cạnh nằm ngang); hình khai triển hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ; hình xếp từ các khối lập phương nhỏ.
- **Thống kê**: bảng số liệu nằm ngang (lớp 2, 3), bảng kiểm đếm (vạch hoặc ô vuông như lớp 4), biểu đồ tranh (hàng ngang hoặc cột đứng, có dải tiêu đề), biểu đồ cột, biểu đồ hình quạt tròn (lớp 5, báo khi tổng chưa đủ 100%).




Một số hình minh hoạ: sơ đồ tổng – hiệu, phân số, đồng hồ, cân bàn, biểu đồ tranh, biểu đồ quạt, biểu đồ cột, hình khai triển

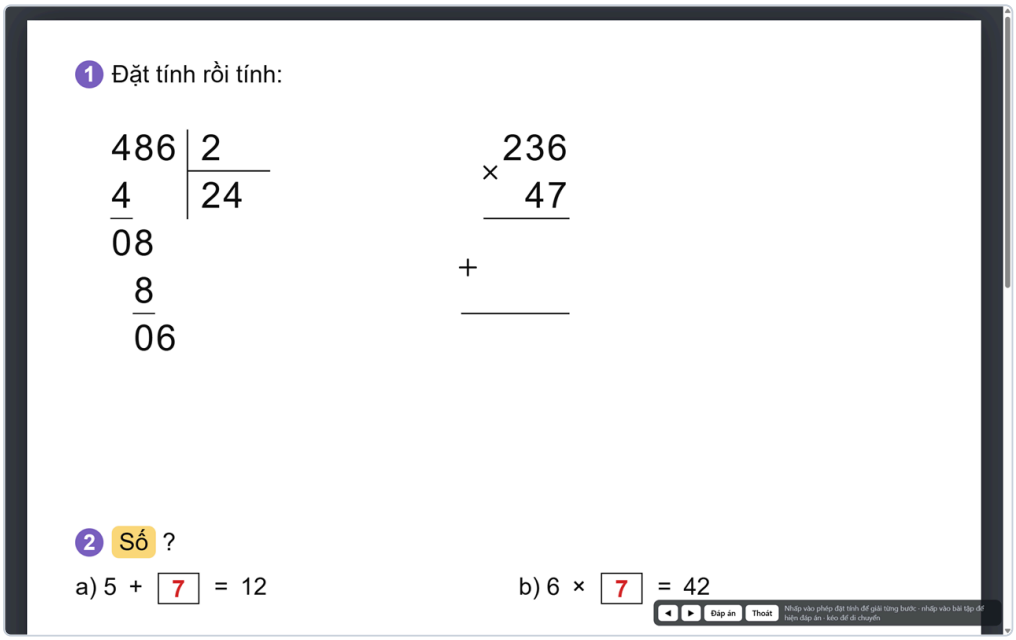
### Mẫu theo bài (sách Kết nối tri thức)

Bấm **Theo bài** (hoặc **Tệp** ▸ **Mẫu theo bài**, `Ctrl`+`Shift`+`M`), chọn lớp 1 – 5, chọn bài đang dạy rồi bấm **Chèn**: các dạng bài, phép đặt tính, hình minh hoạ hợp với bài đó được đặt sẵn trên trang. Có hơn 70 bài; tên chủ đề, tên bài theo sách, còn đề bài và số liệu là bài tập tự soạn để thầy cô sửa lại.

### Trình chiếu trên lớp (TV, bảng tương tác)

Bấm **Trình chiếu** hoặc `F5`: thanh công cụ ẩn đi, trang phóng to vừa màn hình.

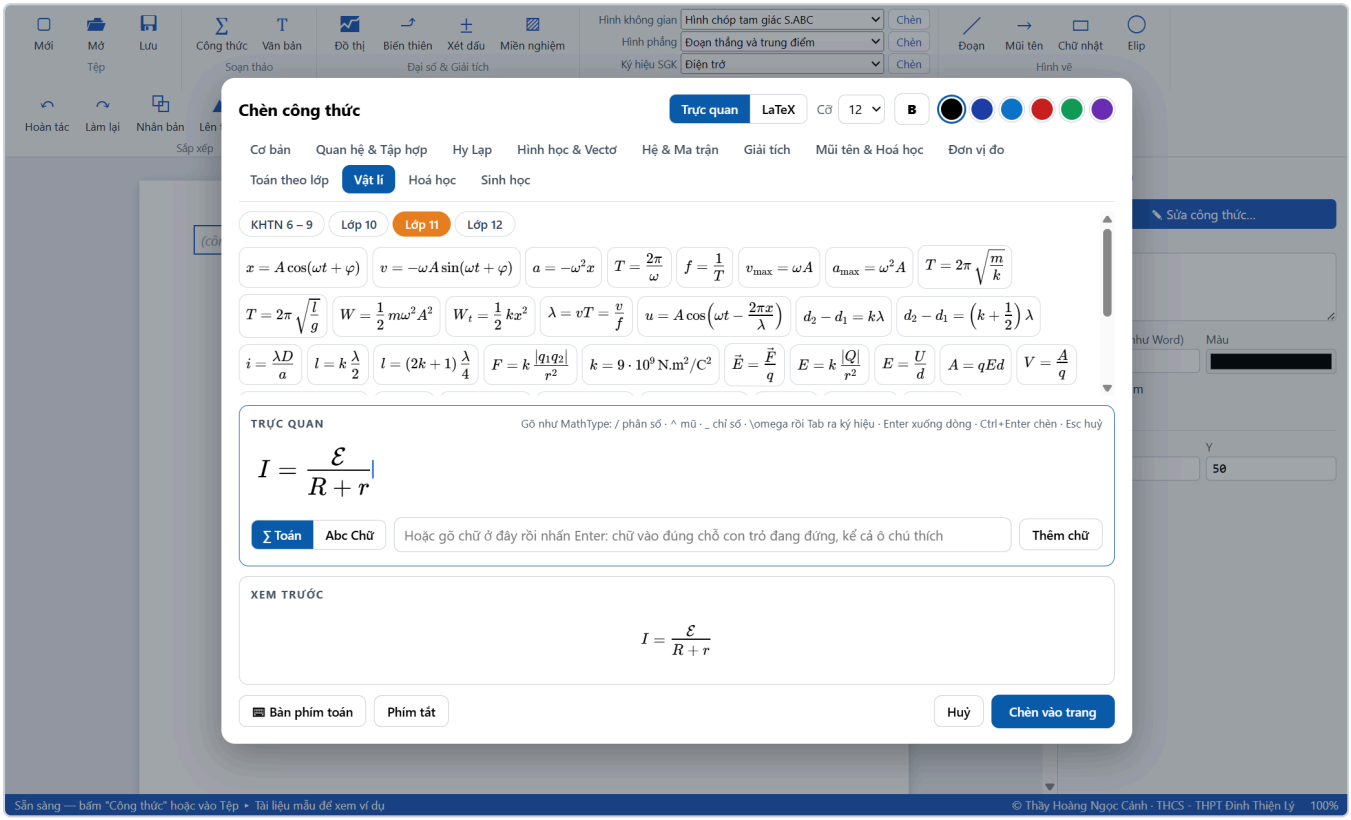
- Nhấp vào một **phép đặt tính**: hiện thêm một bước giải (mỗi lần một chữ số của thương, một tích riêng, một chữ số của tổng). Nhấp tiếp đến khi xong, nhấp thêm lần nữa thì làm lại từ đầu.
- Nhấp vào một **bài tập** hoặc hình có chỗ để trống: hiện / ẩn đáp án. Phím `D` hoặc nút **Đáp án**: hiện / ẩn mọi đáp án.
- **Kéo thả** mọi đối tượng (học sinh lên bảng ghép, xếp). Khi thoát (`Esc`), vị trí và đáp án trở lại như trước, tài liệu không bị thay đổi.
- `Shift`+`F5` (**Xem** ▸ **Trình chiếu hiện dần từng phần**): các phần trên trang hiện lần lượt theo thứ tự từ trên xuống mỗi khi bấm `→`, `Space` hoặc nhấp chỗ trống; `←` để lùi.




Trình chiếu: phép chia đang giải đến bước thứ hai, bài Số? đang hiện đáp án

# 6. Môn Vật lí

## 6.1. Công thức theo lớp Thường dùng




Nhóm Vật lí, đang mở Lớp 11

| Mục | Có sẵn |
|---|---|
| KHTN 6 – 9 | Tốc độ, khối lượng riêng, áp suất, lực đẩy Archimedes, công, công suất, nhiệt lượng, định luật Ohm, điện trở, đoạn mạch nối tiếp và song song, khúc xạ, thấu kính; các đơn vị đo |
| Lớp 10 | Chuyển động thẳng biến đổi đều, rơi tự do, ném ngang, ba định luật Newton, ma sát, moment lực, công – năng lượng, động lượng, chuyển động tròn, lực đàn hồi, áp suất chất lỏng |
| Lớp 11 | Dao động điều hoà, con lắc, sóng và giao thoa, sóng dừng, định luật Coulomb, điện trường, điện thế, tụ điện, dòng điện, nguồn điện |
| Lớp 12 | Khí lí tưởng, nhiệt động lực học, từ trường, cảm ứng điện từ, dòng điện xoay chiều, hạt nhân, phóng xạ; ký hiệu hạt |

> Vectơ lực, vận tốc: `Ctrl` + `T` rồi `V`. Đơn vị đo có sẵn ở nhóm **Đơn vị đo** và ở cuối mỗi lớp; chúng tự kèm khoảng cách nhỏ trước đơn vị.

## 6.2. Ký hiệu SGK cho Vật lí Thường dùng

Trong danh sách **Ký hiệu SGK**, ba nhóm đầu dành cho Vật lí:

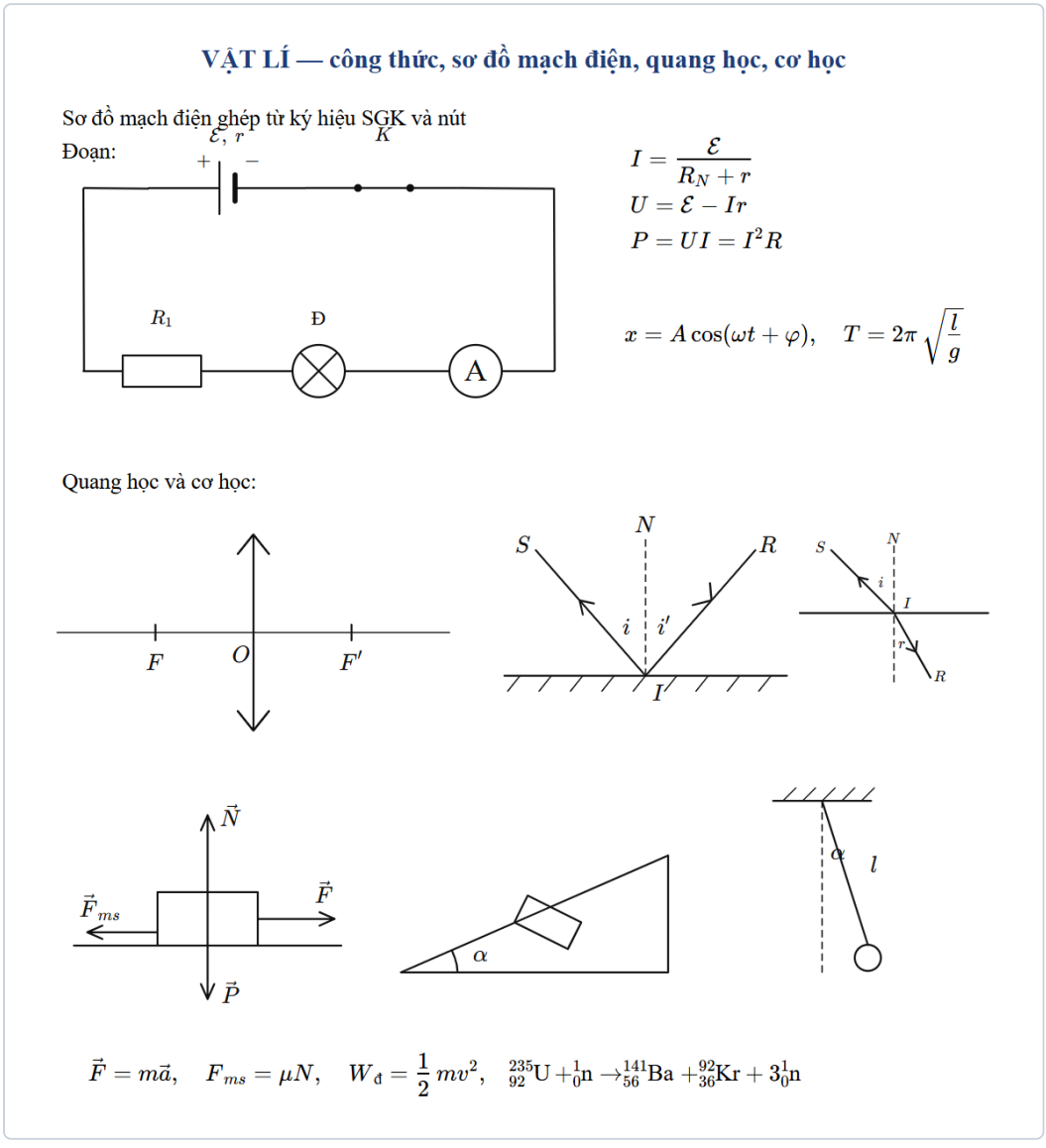
- **Mạch điện**: điện trở, biến trở, nguồn điện, bộ nguồn, bóng đèn, công tắc mở và đóng, ampe kế, vôn kế, điện kế, tụ điện, cuộn cảm, điốt, chuông, động cơ.
- **Quang học**: thấu kính hội tụ và phân kì (có sẵn O, F, F’), gương phẳng, tia sáng, hình phản xạ, hình khúc xạ.

- **Cơ học**: lò xo, con lắc đơn, vật trên mặt phẳng nghiêng, vật và các lực, ròng rọc cố định.

Ở khung Thuộc tính của ký hiệu: ô **Nhãn phía trên** nhận LaTeX (ví dụ `R_1`, `\mathcal{E},\ r`); có thể tắt chữ chú thích có sẵn trong hình; kéo góc để co giãn.

## 6.3. Vẽ một sơ đồ mạch điện Nâng cao

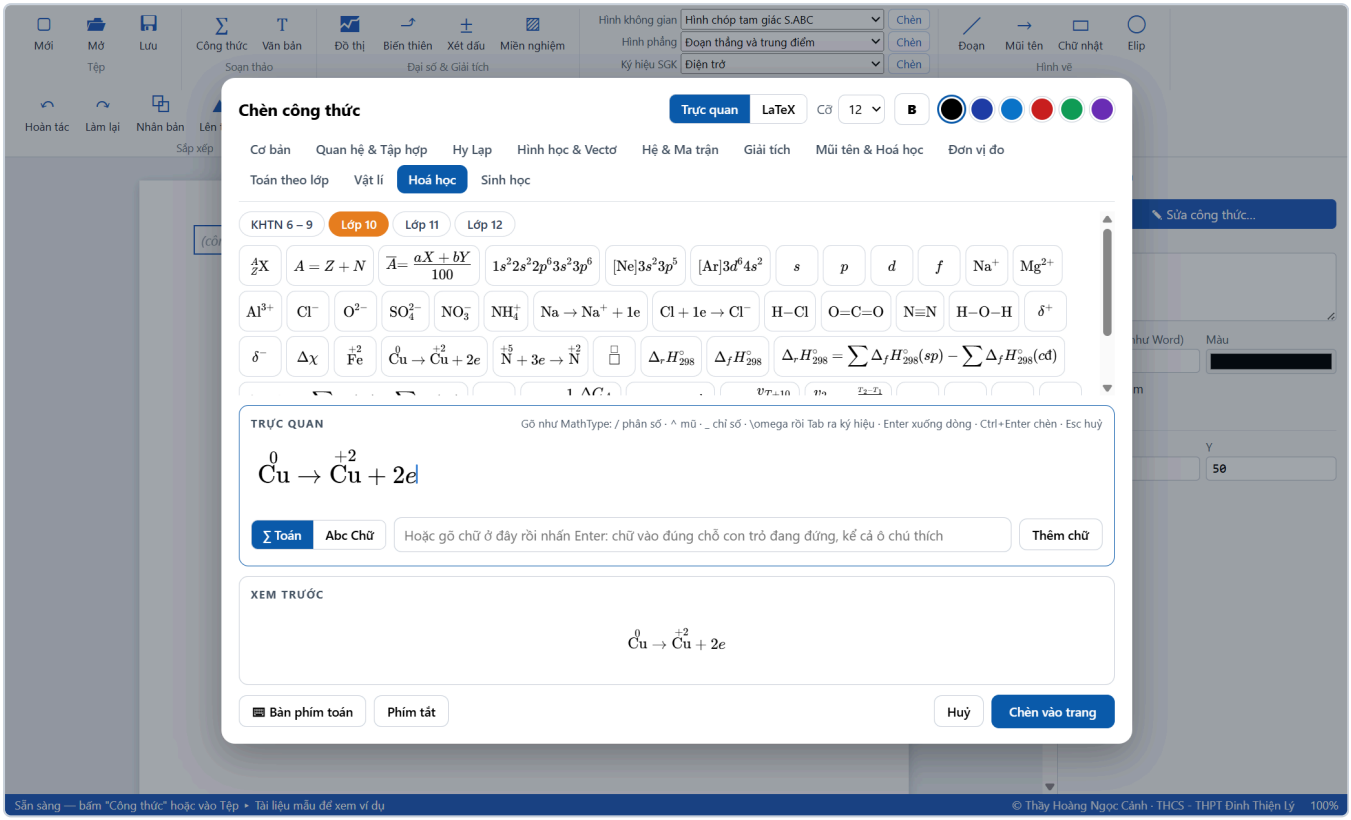
1. Chèn lần lượt các ký hiệu (nguồn, công tắc, điện trở, bóng đèn, ampe kế) và kéo vào vị trí; các ký hiệu cùng hàng nên có cùng chiều cao để dây thẳng hàng.
2. Đặt nhãn cho từng ký hiệu ở ô **Nhãn phía trên**.
3. Bấm nút **Đoạn** để vẽ dây nối; kéo ô vuông ở góc để chỉnh độ dài. Dây ngang thì đặt **Cao** gần 0, dây dọc thì đặt **Rộng** gần 0 ở khung Thuộc tính.
4. Dùng `Ctrl`+`D` để nhân bản ký hiệu hoặc đoạn dây giống nhau.




Một trang Vật lí: sơ đồ mạch điện ghép từ ký hiệu, công thức, hình quang học và cơ học

# 7. Môn Hoá học

## 7.1. Công thức và phương trình theo lớp Thường dùng




Nhóm Hoá học, đang mở Lớp 10

| Mục | Có sẵn |
|---|---|
| KHTN 6 – 9 | Công thức các chất thường gặp, mũi tên phản ứng (có điều kiện nhiệt độ, xúc tác), ký hiệu ↑ ↓, số mol, nồng độ, độ tan, hiệu suất, một số phương trình mẫu |
| Lớp 10 | Ký hiệu nguyên tử, cấu hình electron, ion, liên kết, số oxi hoá, biến thiên enthalpy, tốc độ phản ứng, nhóm halogen |
| Lớp 11 | Cân bằng hoá học, hằng số $K_C$, pH, nitơ và lưu huỳnh, công thức chung và công thức cấu tạo hữu cơ, phản ứng hữu cơ |
| Lớp 12 | Ester, chất béo, carbohydrate, amine, amino acid, polymer, pin điện hoá, điện phân, kim loại, phức chất |

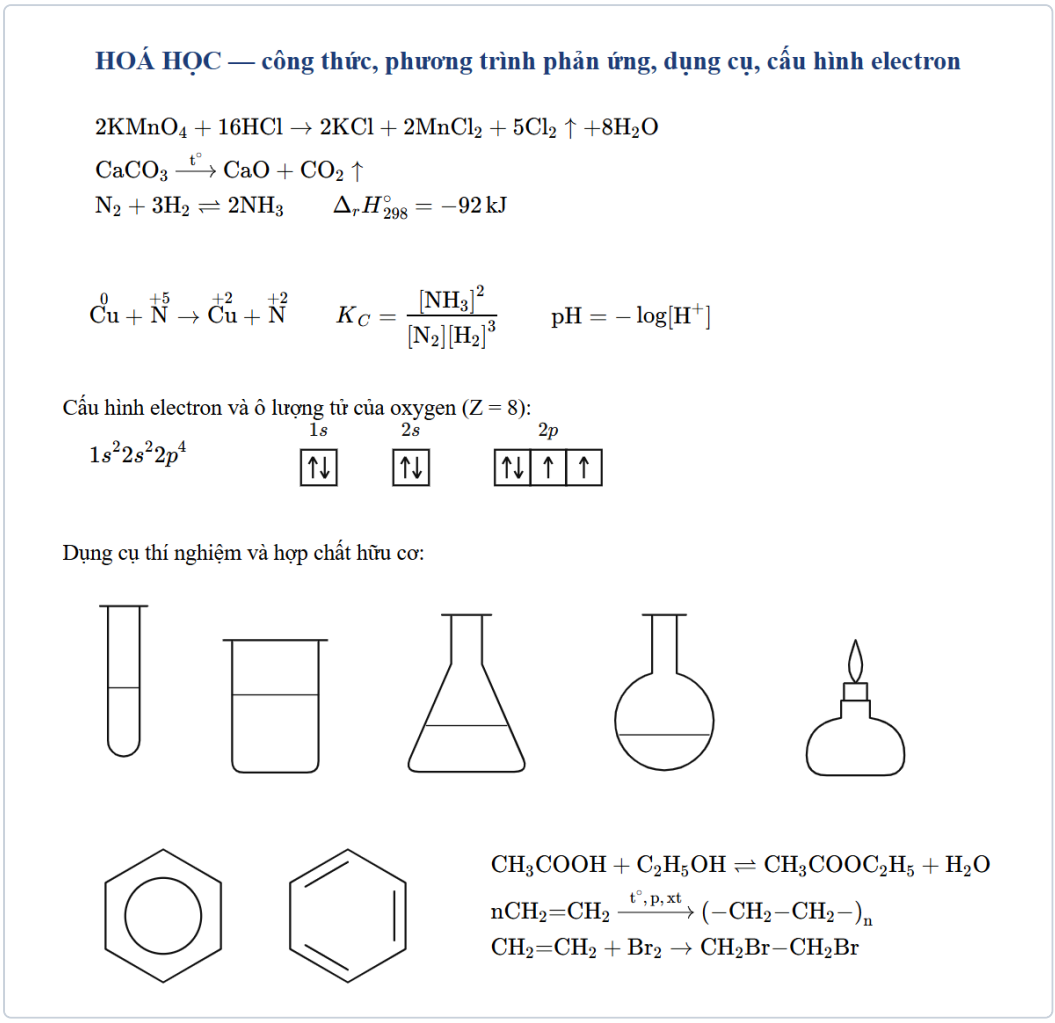
## 7.2. Cách gõ công thức hoá học Thường dùng

- **Chất và phương trình**: bấm một mẫu gần giống rồi sửa. Muốn tự gõ từ đầu, dùng mẫu `Abc` (chữ đứng) trong nhóm **Mũi tên & Hoá học**, rồi gõ `H_2SO_4`; chỉ số dưới gõ bằng `_`.
- **Mũi tên có điều kiện**: mẫu mũi tên có ô phía trên (và phía dưới) trong nhóm **Mũi tên & Hoá học**; gõ t°, xt, as vào ô.
- **Ion**: gõ `^` rồi điện tích, ví dụ `Fe^{3+}`, `SO_4^{2-}`.
- **Số oxi hoá**: mẫu có ô nhỏ phía trên ký hiệu nguyên tố trong Lớp 10.
- **Liên kết**: các mẫu H–Cl, O=C=O, N≡N và công thức cấu tạo thu gọn như $CH_2{=}CH_2$.

- **Nhiều phương trình**: `Enter` để xuống dòng, các dòng căn trái.

## 7.3. Ký hiệu SGK cho Hoá học Thường dùng

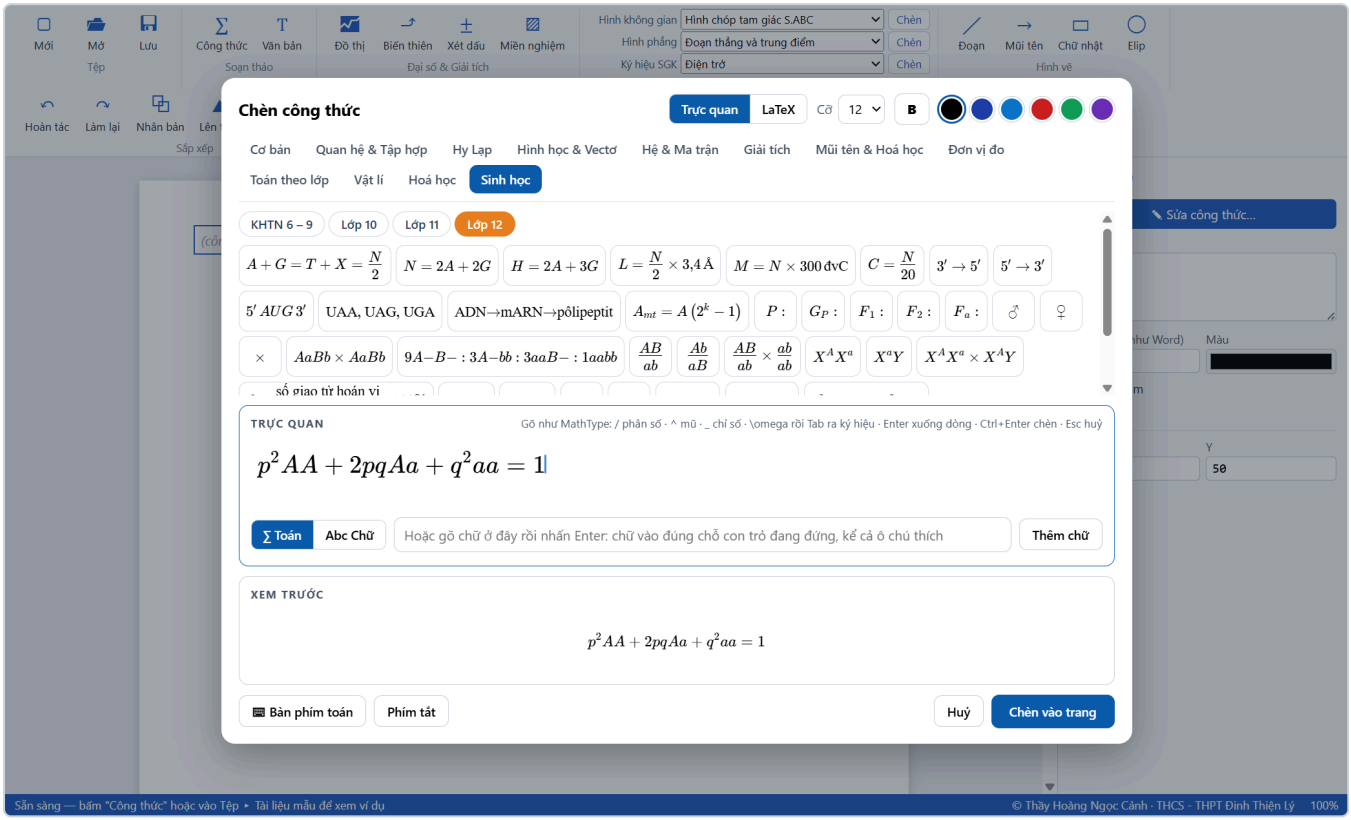
- Vòng benzen (hai kiểu), ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, bình tam giác, bình cầu, phễu, đèn cồn.
- **Ô lượng tử**: ở khung Thuộc tính, ô **Các ô** nhận dãy ký hiệu cách nhau bằng dấu cách: `ud` là hai electron ghép đôi, `u` là một electron, `d` là một electron quay xuống, `-` là ô trống. Ví dụ phân lớp $2p^4$: `ud u u`. Đặt tên phân lớp ở ô **Nhãn phía trên**.




Một trang Hoá học: phương trình phản ứng, số oxi hoá, ô lượng tử, dụng cụ, hợp chất hữu cơ

# 8. Môn Sinh học

## 8.1. Công thức và ký hiệu theo lớp Thường dùng




Nhóm Sinh học, đang mở Lớp 12

| Mục | Có sẵn |
|---|---|
| KHTN 6 – 9 | ♂, ♀, P, G, $F_1$, $F_2$, kiểu gen, tỉ lệ 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1, bộ NST, quang hợp, hô hấp, nguyên tắc bổ sung, chiều dài ADN |
| Lớp 10 | Thành phần hoá học của tế bào, ATP, quang hợp, hô hấp, lên men, nguyên phân và giảm phân, sinh trưởng của vi sinh vật |
| Lớp 11 | Trao đổi nitơ, quang hợp $C_3$, $C_4$, CAM, hô hấp, ion và điện thế nghỉ, huyết áp, hoocmôn thực vật |
| Lớp 12 | Công thức ADN, mã di truyền, phép lai, liên kết gen và hoán vị gen, di truyền liên kết giới tính, đột biến số lượng NST, cân bằng Hardy – Weinberg, sinh thái |

## 8.2. Viết sơ đồ lai Thường dùng

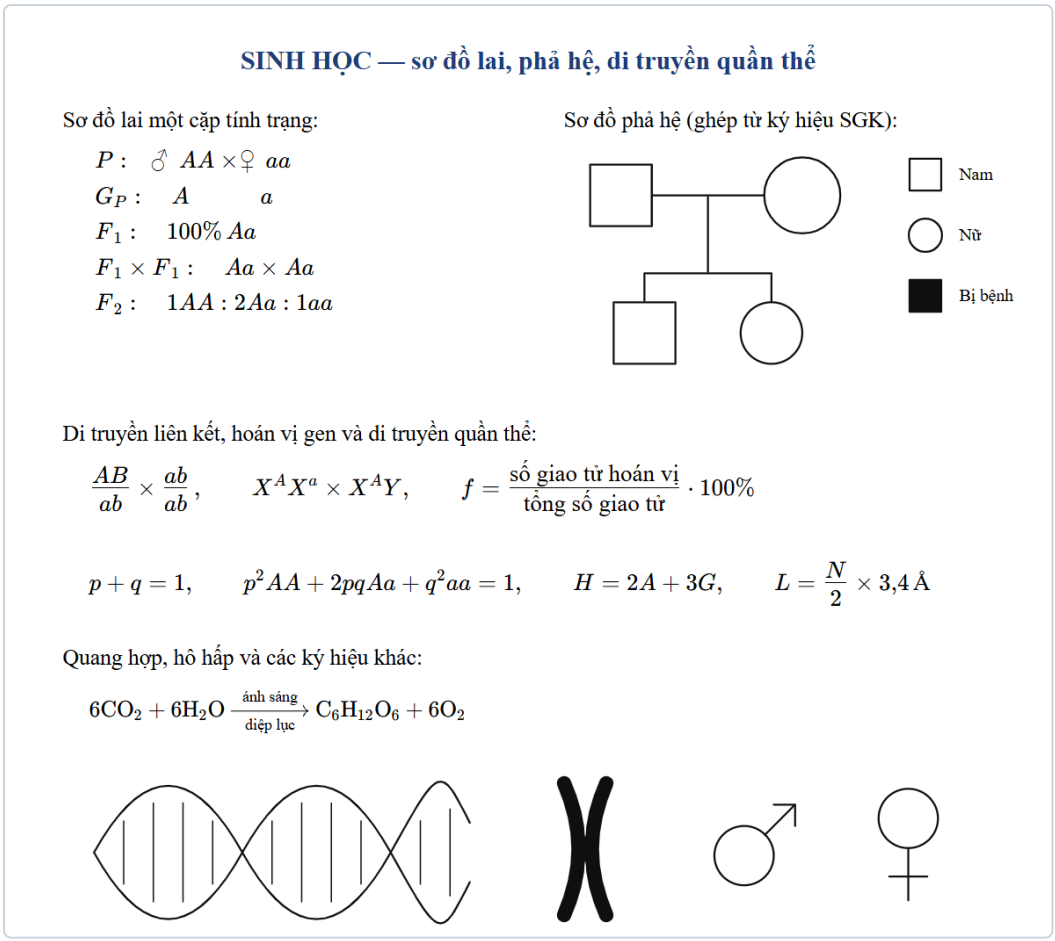
Sơ đồ lai là một công thức nhiều dòng. Trong hộp soạn, mở nhóm **Sinh học** rồi:

1. Bấm `P:`, bấm ♂, gõ `AA`, bấm ×, bấm ♀, gõ `aa`.
2. `Enter`, bấm `G:`, gõ giao tử.
3. `Enter`, bấm `F₁:`, gõ kết quả. Làm tiếp cho $F_2$.
4. Muốn các cột thẳng nhau, chèn khoảng trắng bằng phím cách khi đang ở chế độ **Abc Chữ**.

Kiểu gen liên kết viết bằng phân số (`Ctrl`+`F`): AB trên ab. Gen trên NST giới tính viết bằng số mũ: gõ `X^A`.

## 8.3. Ký hiệu SGK cho Sinh học Thường dùng

- Giới đực ♂, giới cái ♀ (dạng hình vẽ, co giãn được).
- **Phả hệ**: nam, nữ, nam bị bệnh, nữ bị bệnh, và mẫu cặp vợ chồng có hai con. Ghép các ô với nút **Đoạn** để vẽ phả hệ nhiều thế hệ; dùng `Ctrl` + `D` để nhân bản.
- Nhiễm sắc thể kép, mạch kép ADN.




Một trang Sinh học: sơ đồ lai, phả hệ, liên kết gen, di truyền quần thể, quang hợp

# 9. Dùng trong Word và PowerPoint Thường dùng

Sau khi cài, Word có thẻ **ToanViet** (hình dưới là hình vẽ lại):




PowerPoint có hai nút **Công thức mới** và **Đồ thị, bảng, hình**.

## 9.1. Chèn công thức mới

1. Đặt con trỏ vào chỗ cần chèn, bấm **Công thức mới** hoặc `Ctrl` + `Alt` + `Q`.
2. ToanViet mở thẳng hộp soạn; công thức lấy cỡ chữ tại con trỏ trong Word.
3. Soạn xong bấm `Ctrl` + `Enter`: công thức vào đúng chỗ con trỏ, nằm đúng dòng chữ, và ToanViet tự đóng. `Esc` để đóng mà không chèn.

### Chèn dạng ảnh ToanViet hay dạng Equation của Word?

Khi mở từ Word, hộp soạn có ô **Chèn dạng Equation của Word**. Phần mềm nhớ lựa chọn cho lần sau.

| | **Ảnh ToanViet (mặc định)** | **Equation của Word** |
|---|---|---|
| Giữ đúng hình thức | Có: dấu đồng dạng kiểu SGK, màu, chữ đậm, nhiều dòng | Gần đúng; dấu đồng dạng thành ∽ chuẩn |
| Cỡ chữ | Cố định khi chèn | Theo cỡ chữ của dòng, đổi cùng đoạn văn |
| Tìm kiếm, sửa trên máy khác | Cần ToanViet để sửa | Tìm được; ai có Word cũng sửa được |
| Mở lại bằng ToanViet | Nhấp đúp | Đặt con trỏ vào công thức, bấm Ctrl+Alt+E |

> Nên dùng **Equation** cho đề, tài liệu cần gửi người khác chỉnh sửa; dùng **ảnh ToanViet** khi cần đúng ký hiệu SGK (dấu đồng dạng, cung, góc kiểu Việt Nam) hoặc công thức có màu.

## 9.2. Sửa công thức đã có

| **Loại công thức** | **Cách mở lại** |
|---|---|
| Công thức ToanViet | Nhấp đúp; hoặc chọn rồi `Ctrl` + `Alt` + `E`; hoặc chuột phải ▸ Sửa bằng ToanViet |
| Công thức MathType | Nhấp chọn rồi `Ctrl` + `Alt` + `E` (nhấp đúp vẫn mở MathType như cũ) |
| Công thức Equation của Word | Đặt con trỏ vào trong công thức rồi `Ctrl` + `Alt` + `E` |

Sửa xong bấm chèn thì bản mới thay cho công thức cũ; bấm `Esc` thì tài liệu giữ nguyên. Công thức MathType hay Equation sau khi sửa bằng ToanViet trở thành công thức ToanViet.

## 9.3. Chèn đồ thị, bảng, hình, ký hiệu

Bấm **Đồ thị, bảng, hình** hoặc `Ctrl` + `Alt` + `G`. ToanViet mở đầy đủ với thanh màu cam ở trên: dựng đối tượng, chọn nó rồi bấm **Chèn vào Word và đóng** (hoặc `Ctrl` + `Enter`). Hình đã chèn cũng nhấp đúp để sửa lại được.

## 9.4. Khi phần mềm đang mở sẵn

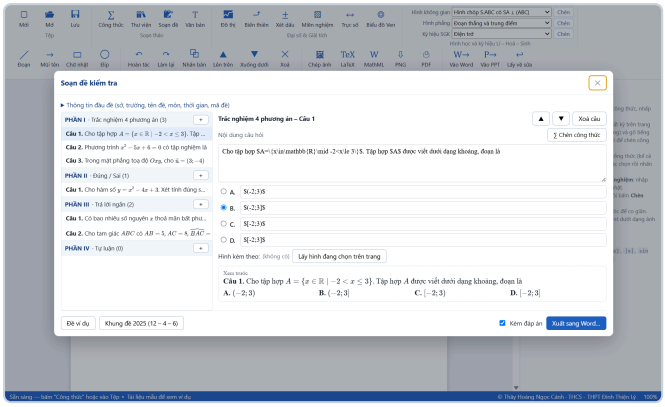
Chọn đối tượng rồi bấm **Vào Word** hoặc **Vào PPT**. Nút **Lấy về sửa** đưa hình ToanViet đang chọn trong Word/PowerPoint trở lại phần mềm.

| Phím trong Word / PowerPoint | Tác dụng |
|---|---|
| `Ctrl` + `Alt` + `Q` | Công thức mới |
| `Ctrl` + `Alt` + `E` | Sửa đối tượng đang chọn |
| `Ctrl` + `Alt` + `G` | Mở đầy đủ ToanViet Studio |

## 9.5. Soạn đề kiểm tra và xuất sang Word Thường dùng

Nút **Soạn đề** (Ctrl+Shift+D) mở hộp thoại soạn đề theo **cấu trúc 2025**: Phần I trắc nghiệm 4 phương án, Phần II đúng/sai, Phần III trả lời ngắn, thêm Phần IV tự luận nếu cần. Câu hỏi **tự đánh số** trong từng phần.

1. Mở mục **Thông tin đầu đề** để điền sở, trường, tên đề, năm học, môn, thời gian, mã đề.
2. Bấm **+** ở phần cần thêm câu, hoặc bấm **Khung đề 2025 (12 – 4 – 6)** để có sẵn 22 câu trống; **Đề ví dụ** để xem một đề mẫu.
3. Gõ nội dung; công thức đặt giữa hai dấu `$` hoặc bấm **∑ Chèn công thức** (Ctrl+M) để soạn bằng hộp soạn quen thuộc. Phần xem trước cập nhật ngay.
4. Chọn đáp án đúng: nút tròn A–D (Phần I), Đúng/Sai cho từng ý (Phần II), đáp số (Phần III).
5. Muốn có hình: chọn hình hoặc công thức trên trang (hình phẳng, đồ thị, khối…), mở lại Soạn đề, bấm **Lấy hình đang chọn trên trang**.
6. Bấm **Xuất sang Word**: phần mềm tạo một tài liệu Word mới, phông Times New Roman 12, lề 2 cm. **Chữ sửa được, công thức là Equation của Word**, 4 phương án tự xếp 4 / 2 / 1 phương án trên một dòng tuỳ độ dài, hình đặt giữa dòng; Word tự chia trang. Đánh dấu **Kèm đáp án** để thêm trang đáp án ở cuối.




Hộp thoại Soạn đề

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …
**TRƯỜNG THCS - THPT ĐINH THIỆN LÝ**

**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I**
**NĂM HỌC 2026 – 2027**
**Môn: Toán – Lớp 10**
*Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề*

Họ và tên thí sinh: …… Số báo danh: …… Mã đề: 101

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1.** Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 3\}$. Tập hợp $A$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn là
**A.** $(-2;3)$ **B.** $(-2;3]$ **C.** $[-2;3)$ **D.** $[-2;3]$

**Câu 2.** Phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$ có tập nghiệm là
**A.** $\{2;3\}$ **B.** $\{-2;-3\}$ **C.** $\{1;6\}$ **D.** $\{-1;-6\}$

**Câu 3.** Trong mặt phẳng toạ độ $Oxy$, cho $\vec{u} = (3;-4)$. Độ dài của vectơ $\vec{u}$ bằng
**A.** 5 **B.** 7 **C.** 25 **D.** 1

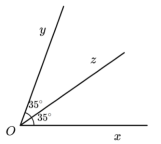
**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 1. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1.** Cho hàm số $y = x^2 - 4x + 3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(1;0)$.
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)$.
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng $-1$.
d) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = 2$ làm trục đối xứng.

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.

**Câu 1.** Có bao nhiêu số nguyên $x$ thoả mãn bất phương trình $x^2 - 3x - 10 < 0$?

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ có $AB = 5$, $AC = 8$, $\widehat{BAC} = 60°$. Tính độ dài cạnh $BC$.




**HẾT**

Đề được tạo trong Word

Đề được lưu cùng tệp .tvs, mở lại tệp là soạn tiếp được. Đã có công thức trong Word thì dùng các nút "Thống nhất định dạng" (chương 10) như bình thường.

## 9.6. Phông công thức kiểu Times

Công thức chèn dạng ảnh mặc định dùng phông kiểu sách toán (giống LaTeX). Vào **Xem ▸ Phông công thức: kiểu Times New Roman** để chữ trong công thức cùng kiểu với chữ thường của Word; chọn lại **Phông công thức: mặc định** để trở về. Phần mềm nhớ lựa chọn cho lần sau.

Phông mặc định: $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, $\sin x + \cos x = 1$

Phông kiểu Times: $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, $\sin x + \cos x = 1$

Cùng một công thức với hai kiểu phông

# 10. Thống nhất định dạng công thức, dán bài từ trợ lí AI Nâng cao

Sáu nút trong nhóm **Thống nhất định dạng công thức** của Word chuyển **toàn bộ** công thức một loại trong tài liệu đang mở sang loại khác:

| Nút | Tác dụng |
|---|---|
| MathType → ToanViet | Thay mọi công thức MathType bằng công thức ToanViet |
| ToanViet → MathType | Thay mọi công thức ToanViet bằng đối tượng MathType (nhấp đúp sẽ mở MathType) |
| Equation → ToanViet | Thay mọi công thức Equation của Word bằng công thức ToanViet |
| ToanViet → Equation | Thay mọi công thức ToanViet bằng công thức Equation của Word |
| LaTeX → ToanViet | Thay mọi đoạn mã LaTeX viết giữa `$…$`, `$$…$$`, `\(…\)`, `\[…\]` bằng công thức ToanViet |
| ToanViet → LaTeX | Thay mọi công thức ToanViet bằng mã LaTeX đặt giữa hai dấu `$` |

1. Bấm nút. ToanViet đếm số công thức tìm được và hỏi lại trước khi làm.
2. Chọn **Đồng ý**. Phần mềm báo tiến độ rồi báo số công thức đã chuyển. Công thức được dựng theo từng đợt (khoảng 0,07 giây mỗi công thức, cộng thời gian Word ghi vào tài liệu), nên đề vài trăm công thức chỉ mất ít phút.
3. Muốn hoàn tác cả lượt chuyển, bấm `Ctrl`+`Z` trong Word.

## Dán lời giải từ trợ lí AI vào Word

Các trợ lí AI thường xuất công thức ở dạng mã LaTeX, ví dụ `Nghiệm là $x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$`. Cách xử lý:

1. Dán nội dung vào Word (dán dạng chữ thường để giữ nguyên các dấu `$`).
2. Bấm **LaTeX → ToanViet**. Mọi đoạn mã thành công thức, chữ và dấu cách xung quanh giữ nguyên.
3. Nếu bài dán vào đã là công thức Equation của Word, dùng **Equation → ToanViet**.

Số tiền viết kiểu "$5 và $10" không bị nhận nhầm là công thức. Đoạn mã LaTeX nào không dựng được thì giữ nguyên dạng chữ.

## Nhờ AI viết sẵn hình: lời nhắc vẽ hình và skill toanviet-ve-hinh

Đọc lời văn để đoán hình đôi khi sai (tia Bx, nửa mặt phẳng, tia đối…). Cách chắc chắn nhất là nhờ chính trợ lí AI viết hình bằng **kịch bản ToanViet**: mỗi điểm được dựng đúng quan hệ của đề (trung điểm, giao điểm, song song…), ToanViet vẽ đúng như vậy.

1. Trong hộp 🤖 **Bài giải AI**, bấm 📋 **Chép lời nhắc vẽ hình cho AI**.
2. Dán (`Ctrl`+`V`) vào đầu cuộc trò chuyện với ChatGPT, Gemini, Copilot… rồi gửi đề bài. Muốn dùng lâu dài: dán lời nhắc vào phần hướng dẫn riêng của AI (Custom instructions của ChatGPT, một Gem của Gemini, một GPT riêng).
3. AI trả lời kèm khối **[HÌNH TOANVIET]** … **[/HÌNH TOANVIET]** ngay sau đề. Chép cả câu trả lời, dán vào Bài giải AI như thường lệ: hình được vẽ đúng kịch bản, đánh số Hình 1, Hình 2… Nếu kịch bản có dòng sai (ví dụ dùng điểm chưa dựng), khung vàng chỉ ra dòng đó để nhờ AI sửa.

Thầy cô dùng **Claude**: tải gói skill **toanviet-ve-hinh.zip** (thư mục *skill* trong kho GitHub của ToanViet Studio) rồi thêm vào Claude (Cài đặt → Năng lực → Skills). Claude sẽ tự viết khối [HÌNH TOANVIET] khi gặp đề hình học phẳng, và kiểm tra kịch bản bằng chính bộ dựng hình của ToanViet trước khi trả lời.

## Khi hình chưa vẽ đủ: sửa từng điểm và ghi nhớ cách vẽ

Sau khi dán đề vào 🤖 **Bài giải AI**, nếu có điểm ToanViet chưa xác định được, khung vàng **Hình chưa vẽ đủ** hiện ngay dưới phần xem trước. Thầy cô chỉ cần **mô tả lại từng điểm**, không phải viết lại cả câu:

- **Chưa xác định được điểm E** — kèm câu đề nói tới E, các **Gợi ý** (ví dụ *giao điểm của Bx và AD*, *qua B kẻ đường thẳng song song với AC cắt AD*) và ô **E là:**. Bấm một gợi ý hoặc tự gõ ngắn gọn: *giao điểm của AB và CD*, *trung điểm của BC*, *điểm đối xứng của A qua M*, *hình chiếu của A trên BC*, *ABEC là hình bình hành*…
- Bấm **Vẽ điểm E và ghi nhớ** (hoặc `Enter`): E được vẽ ngay, các điểm dựng từ E (dòng **Điểm I sẽ tự vẽ khi có E**) tự vẽ tiếp. Nếu mô tả chưa vẽ được, ToanViet báo để thử gợi ý khác.
- **Có điểm vẽ sai vị trí?** Mở mục này, bấm tên điểm (D, E, F…), mô tả lại điểm đó: cách mô tả của thầy cô được ưu tiên hơn cách ToanViet tự đọc đề, các điểm phụ thuộc vẽ lại theo.
- ToanViet **ghi nhớ cách vẽ** trên máy theo câu đề: lần sau gặp câu cùng dạng — kể cả khi tên điểm khác (ABEC → MNQP) — tự vẽ đúng. Câu ToanViet chưa hiểu mà không gắn với điểm nào (hình không gian…) vẫn có ô viết lại cả câu và nút **Vẽ lại và ghi nhớ**.
- **Cách vẽ đã ghi nhớ (n)**: mở để xem các cách vẽ đã dạy; bấm ✕ để xoá cách vẽ không dùng nữa.

## Bài giải AI → tài liệu Word mới (nút Bài giải AI)

Dùng khi muốn có ngay một tài liệu Word trình bày gọn theo SGK từ bài giải của ChatGPT, Gemini, Copilot… Không cần tài khoản AI nào; mọi việc làm ngay trong máy.

1. Trên trang trợ lí AI, bấm nút **Sao chép** của câu trả lời (hoặc bôi đen cả bài rồi `Ctrl` + `C`).
2. Trong ToanViet, bấm 🤖 **Bài giải AI** (nhóm Soạn thảo) hoặc `Ctrl` + `Shift` + `B`, bấm vào ô bên trái rồi `Ctrl` + `V`. ToanViet lấy đúng mã LaTeX của công thức trên trang, bỏ câu chào, câu kết, dấu trích dẫn `[cite]`, biểu tượng cảm xúc; dựng nhãn **Câu 1.**, **Lời giải**; đổi ký hiệu theo SGK: khoảng, toạ độ dùng dấu chấm phẩy `[-4; 2)`, số thập phân dấu phẩy, ∅, ⇔, ΔABC, dấu đồng dạng, song song ∥, góc mũ rộng. Dòng dưới cùng ghi rõ đã đổi những gì; công thức có mã lỗi được tô đỏ ở phần xem trước.
3. **Tự vẽ hình ở chỗ SGK có hình** (hình dựng bằng chính ToanViet, đặt ngay sau đoạn nhắc tới, có chú thích "Hình n"):
   - **Miền nghiệm**: cả khi đề không nói "miền nghiệm" mà cho hệ hai ẩn rồi hỏi GTLN, GTNN (viết gọn `x, y ≥ 0` cũng được); chưa có lời giải thì phần mềm tự tìm các đỉnh để chọn khung gọn, đỉnh ở gốc toạ độ gọi là O. Lấy hệ bất phương trình trong lời giải; nếu lời giải chỉ nêu các đường thẳng (`d_1: x + y = 3`, "x = 0 là trục tung"…) và các đỉnh (`A(0; 3)` …), phần mềm tự suy ra chiều từng bất phương trình. Hình gạch bỏ phần không thuộc miền nghiệm, bờ màu đỏ, tên đỉnh và tên đường thẳng đúng như trong lời giải.
   - **Bảng biến thiên**, **bảng xét dấu**: lấy hàm số trong câu (`y = …`, `f(x) = …`); bảng AI tự kẻ bằng ký tự được thay bằng bảng ToanViet.
   - **Tập hợp trên trục số**: các khoảng, đoạn có đầu mút là số (`A = [-3; 4)` …) cùng các phép ∪, ∩, \, phần bù trong câu, mỗi tập một trục, gạch bỏ phần không thuộc tập; vẽ khi câu có phép toán tập hợp hoặc nhắc tới "trục số". Tập có tham số (vd `(m − 1; m + 5]`) không vẽ. Nhận cả tập viết

bằng điều kiện `{x ∈ ℝ | x < 2}` (ghi lại thành khoảng), biểu thức có ngoặc `(A ∪ B) ∩ C` (thêm dòng trung gian A ∪ B) và *phần bù của (A ∩ B) trong ℝ*.

- **Biểu đồ Ven**: các tập liệt kê phần tử (vd E = {1; 2; …; 6}, A = {1; 3; 5}, B = {2; 3; 4}) — ghi phần tử vào đúng vùng, tập bao E làm khung, tô phần được hỏi (phần bù, giao, hợp…).
- **Hình không gian — đọc từ đề**, vẽ ngay đầu lời giải (nhận cả cách viết *khối chóp*, *chóp S.ABCD*, *khối lập phương*…; hình trụ, hình nón, hình nón cụt, hình cầu, mặt cầu được vẽ theo hình mẫu, chỉnh bán kính, chiều cao ở khung Thuộc tính): hình chóp (thường, đều; đáy tam giác, vuông, chữ nhật, bình hành, thoi, thang), lăng trụ (đứng, xiên, đều), hình hộp, lập phương, tứ diện (thường, đều, có ba cạnh đôi một vuông góc). Phần mềm hiểu các câu quen thuộc: *SA ⊥ (ABCD)*, *hình chóp đều*, *mặt bên SAB … nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy*, *hình chiếu của S trên (ABCD) là …*, độ dài theo *a* (`SA = a√2`), *M, N lần lượt (tương ứng) là trung điểm của SB, SD*, *O là giao điểm của AC và BD*, *tâm, trọng tâm*, *H là hình chiếu của A trên SB / trên (SBC)*, *kẻ AH ⊥ SC*, *M thuộc SC sao cho SM = 2MC*; tự nối các đoạn, mặt được nhắc tới (MN, (SAC)…), nét khuất vẽ đứt. Câu nào chưa hiểu được ghi ở dòng dưới cùng ("chưa hiểu: …") để thầy cô sửa kịch bản hình (nhấp đúp hình trong Word, hoặc sửa dòng `#FIG`). Hình minh hoạ chọn tỉ lệ dễ nhìn như SGK, không nhất thiết đúng tỉ lệ thật.
- **Hình phẳng — đọc từ đề**, vẽ ngay đầu lời giải (khi câu chưa có hình nào khác): tam giác (thường, nhọn, tù, vuông, cân, vuông cân, đều; *có AB = AC* hiểu là cân; cạnh, góc cho trước như *AB = 6 cm*, *góc B = 70°*), **góc xOy** (nhọn, tù, vuông) với tia phân giác *Oz*, *Ot*, **đoạn thẳng AB**, đường thẳng đặt tên chữ thường (*qua I kẻ đường thẳng d vuông góc với AB*, *qua O vẽ đường thẳng xy*, *lấy M trên đường thẳng d*, *I nằm giữa M và N*), hình vuông, chữ nhật, bình hành, thoi, thang (vuông tại A và D, cân), tứ giác, đa giác nội tiếp đường tròn, đường tròn (tâm, bán kính, đường kính, dây, điểm thuộc đường tròn, tiếp tuyến), điểm cho bằng toạ độ trong mặt phẳng Oxy. Phần mềm hiểu: *trung điểm*, *đối xứng qua điểm / đường thẳng*, *giao điểm*, *AD, BE, CF cắt nhau tại H*, *đường cao, trung tuyến, phân giác*, *trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp / nội tiếp*, *hình chiếu*, *kẻ AH ⊥ BC*, *trên cạnh BC lấy E sao cho BE = 2EC*, *qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC tại E*, *lấy D sao cho ABCD là hình bình hành*, *trên tia đối của tia MA lấy D sao cho MD = MA*, *trên đoạn thẳng CD lấy F sao cho AE = DF*, *ba điểm E, M, F thẳng hàng* (nối đoạn qua điểm giữa), điểm cho bằng **đẳng thức vectơ** (*MA + MB + 2MC = 0*, *AM = 2MB*, *AM + 2BM − CM = 0*), *hình bình hành ABCD tâm O*, *lục giác đều ABCDEF tâm O*, *với mọi điểm M* (đặt M ngoài hình), *C trên trục Ox sao cho A, B, C thẳng hàng*, *giao điểm của AB với trục tung*; vectơ nhắc trong đề được vẽ thành đoạn thẳng, *hai tiếp tuyến MA, MB*, *tiếp tuyến tại A cắt BC tại M*; hình **đường tròn lớp 9**: *nửa đường tròn (O) đường kính AB* (vẽ nửa cung), *kẻ đường kính AK*, *cát tuyến MCD* (C nằm giữa M và D; *tia MD nằm giữa hai tia MO và MB*), *dây cung BC cố định*, *A trên cung lớn / cung nhỏ BC*, *EF cắt đường tròn (O) tại K* (*F nằm giữa K và E*), *đường thẳng AD cắt (O) tại điểm thứ hai E*, *qua B kẻ đường thẳng song song với AC, cắt (O) tại D*, *tia phân giác góc BAC cắt BC tại D và cắt (O) tại M*, *tiếp tuyến tại C cắt hai tiếp tuyến tại A và B lần lượt tại M và N*, *tia đối của tia EC cắt tiếp tuyến tại B tại S*, *tiếp tuyến Ax*, *đường tròn tâm O đường kính AH cắt AB, AC tại D, E*, *BM cắt CH tại I và cắt AN tại K*. Phần đi sau *chứng minh / suy ra / từ đó* là điều phải chứng minh nên không dùng để dựng hình (trừ chú thích *(với AD là đường kính của (O))*); riêng *ba điểm D, E, F thẳng hàng* cần chứng minh thì vẽ đường thẳng qua ba điểm chỉ khi trên hình chúng thật sự thẳng hàng (lệnh kịch bản `thanghang D E F`) — nếu không, đề có thể đã sai dữ kiện. Cách đặt đỉnh theo các mẫu hình phẳng của phần mềm (tam giác ABC có A ở trên; tứ giác ABCD: A trên trái, đi theo chiều kim đồng hồ); tự đánh dấu góc vuông, các đoạn bằng nhau, góc cho trước — theo quy ước SGK: các góc bằng nhau cùng ký hiệu, các góc khác nhau khác ký hiệu (một, hai, ba cung), hai góc kề nhau cùng đỉnh (vd hai góc tạo bởi tia phân

giác) vẽ cung liền nhưng ở bán kính lệch nhau một chút để không nhầm thành một góc lớn; ghi lên hình các độ dài cho trong đề (không ghi kết quả của lời giải). Chữ ghi tên điểm, tia, đường thẳng không bao giờ bị nét khác cắt ngang (phần mềm thử nhiều vị trí quanh điểm và chọn chỗ trống); tên tia, đường thẳng (x, y, z, d…) đặt ở cuối nét, lệch lên trên hoặc xuống dưới nét, không chắn đầu nét. Điểm lấy trên một đoạn mà không có đường nào khác đi tới (vd chỉ có trung điểm M của AB) được chấm tròn để thấy rõ vị trí; giao điểm, điểm có đường nối tới thì không chấm. Khi chỉ có đề (chưa có lời giải), hình đặt sau toàn bộ đề, kể cả các câu nhỏ a), b), c); các câu nhỏ không có gạch đầu dòng như cách đặt đề của SGK. Hình chỉ vẽ khi tam giác, tứ giác, đường tròn được nêu trong câu dựng đề (*Cho…*, *Xét…*, *Vẽ…*, *Từ điểm…*), không vẽ khi chỉ nhắc qua trong lời giải. **Hình lớp 6, 7 chưa có đa giác** cũng được vẽ: *ba điểm A, B, C thẳng hàng*, *B nằm giữa A và C*, *hai tia đối nhau Ox và Oy*, *trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3 cm, OB = 6 cm*, *hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O*, *hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O*, *hai đường thẳng song song a và b, đường thẳng c cắt a tại A và cắt b tại B*, *điểm A nằm ngoài đường thẳng d*, *hai góc kề bù xOy và yOz*, *tia Ot nằm trong góc mOn*, *đường trung trực d của đoạn thẳng AB*. Thêm: *trên các cạnh AB, BC, CA lấy các điểm D, E, F sao cho AD = BE = CF*, *các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I*, *giao điểm các đường trung trực của AB và AC*, *điểm M nằm trong tam giác*, *vẽ các tam giác đều ABD, ACE (hình vuông, tam giác vuông cân) ra phía ngoài tam giác ABC*, *qua O kẻ đường thẳng cắt AB tại E và cắt CD tại F*, *BD và CE là hai đường trung tuyến*, *theo thứ tự là trung điểm*, *hình chữ nhật ABCD có AB = 2BC*, *AE cắt BC kéo dài tại F*, **hai đường tròn** *(O) và (O') cắt nhau tại A và B / tiếp xúc ngoài (trong) tại A*, *tiếp tuyến chung ngoài BC*, *điểm chính giữa cung nhỏ BC*, *lục giác đều nội tiếp đường tròn (O)*, *các tiếp tuyến Ax và By … tiếp tuyến tại M cắt Ax, By lần lượt tại C và D*, tên có chỉ số $G_1$, $G_2$. Số đo góc chỉ lấy ở phần giả thiết (*chứng minh góc ABD = 90°* không làm tam giác thành vuông). Hình lớp 6 phân biệt rõ **đoạn thẳng** (chấm hai đầu mút A, B) với **đường thẳng** (vẽ kéo dài quá các điểm, các điểm được chấm). Tên các điểm cùng nằm trên một đường được ghi thống nhất một phía (ra phía ngoài hình; hình chỉ nằm dọc một đường thì ghi phía trên), chỉ đổi phía khi chỗ đó bị nét khác chắn. Điểm nằm giữa một đường mà không có nét nào khác đi tới được tự chấm để thấy rõ vị trí, giao điểm của hai đường thì không chấm; khi đề cho hai cách gọi cùng một điểm (vd I và K trùng nhau) thì ghi chung nhãn *I ≡ K*, không để hai chữ chồng nhau.

  **Bộ kiểm tra theo chương trình:** mỗi lần sửa phần mềm đều chạy lại gần 200 đề mẫu tự soạn theo từng lớp 6 – 12 (cùng các bộ đề thầy cô đã gửi) và kiểm: có / không vẽ hình đúng lúc, đủ mọi điểm có tên trong đề, không còn câu dựng hình bị bỏ qua, các quan hệ (vuông góc, song song, thẳng hàng, bằng nhau, cùng nằm trên đường tròn) đúng trên hình, không có điểm sát nhau hay chữ đè nhau.
- **Đồ thị**: khi câu yêu cầu vẽ hoặc nói về đồ thị hàm số; khung chọn theo nghiệm, cực trị; các điểm có tên trong lời giải nằm trên đồ thị (đỉnh, giao điểm…) được đánh dấu kèm đường gióng.

Sửa nội dung xong, bấm **Dựng lại hình** để vẽ lại. Mỗi hình khai báo bằng một dòng `#FIG` (sửa được thông số) và đặt bằng dòng `[FIG h1|Hình 1]`.

4. Sửa nội dung ở ô bên trái nếu cần (`#C` nhãn câu, `#G` lời giải, `$…$` công thức trong dòng, `$$…$$` công thức riêng dòng, `**đậm**`, `- ` gạch đầu dòng); xem kết quả ở bên phải.
5. Ghi tiêu đề (không bắt buộc), chọn cỡ chữ, bấm **Tạo tài liệu Word**, chọn chỗ lưu. Tài liệu mới mở ra trong Word: chữ Times New Roman, A4, lề 2 cm, mọi công thức là công thức ToanViet — nhấp đúp để sửa bằng ToanViet như thường.

Phần mềm chỉ trình bày lại, **không giải lại bài**: thầy cô vẫn cần đọc soát lời giải của AI. Tạo tài liệu không cần mở Word trước và không phụ thuộc cầu nối Word, nên dùng được cả trên máy chặn PowerShell.

> **Cần biết trước khi chuyển**
>
> - Nên thử lần đầu trên một bản sao của tài liệu.
> - Công thức nào chưa chuyển được thì được giữ nguyên; phần mềm báo số lượng.
> - **ToanViet → MathType** hiện ghi được: chữ, số, phép toán, phân số, căn, mũ, chỉ số, ngoặc, dấu góc, chữ thường. Hệ phương trình, ma trận, tích phân, tổng, giới hạn, vectơ, gạch trên, cung và công thức nhiều dòng được giữ nguyên dạng ToanViet.
> - Chỉ công thức được chuyển; đồ thị, bảng, hình, ký hiệu SGK giữ nguyên.
> - Chuyển đổi hàng loạt chỉ có trong Word.

## Sửa công thức sau khi chuyển đổi

Công thức sau khi chuyển sang ToanViet vẫn sửa được như công thức soạn mới: **nhấp đúp** vào nó, hoặc chọn rồi bấm `Ctrl`+`Alt`+`E`, hoặc nhấp chuột phải ▸ **Sửa bằng ToanViet**. Thanh trạng thái của Word báo "ToanViet Studio đang mở công thức để sửa…"; lần đầu sau khi mở máy, phần mềm có thể cần vài giây để khởi động.

Đã kiểm tra trọn vòng trên tài liệu 36 công thức MathType: MathType → ToanViet → sửa → lưu, đóng, mở lại → Equation → ToanViet → MathType → ToanViet; không mất công thức nào, nội dung công thức giữ nguyên.

> **Khi nào công thức ToanViet không sửa được?**
>
> - Dữ liệu của công thức ToanViet nằm ở phần **văn bản thay thế** (Alt Text) của hình. Nếu tài liệu từng được mở và lưu bằng phần mềm khác (WPS, Google Docs, LibreOffice…) hoặc ai đó xoá văn bản thay thế, hình chỉ còn là ảnh: phần mềm sẽ báo rõ "Hình đang chọn không có dữ liệu ToanViet" thay vì mở công thức trống.
> - Tài liệu cần gửi người khác sửa bằng phần mềm khác: nên chuyển sang **Equation** của Word (nút **ToanViet → Equation**, hoặc bật **Chèn dạng Equation của Word** trong hộp soạn), vì Equation sửa được ở mọi nơi.
> - Nên giữ một bản tài liệu gốc (còn MathType) trước khi chuyển hàng loạt.

# 11. Lưu, xuất và in Làm quen

| Việc | Cách làm |
|---|---|
| Lưu / mở tài liệu ToanViet | `Ctrl`+`S` / `Ctrl`+`O` (tệp `.tvs`) |
| Chép một đối tượng thành ảnh | Chọn rồi `Ctrl`+`C`, dán vào Word, PowerPoint hay phần mềm khác |
| Xuất ảnh PNG | `Ctrl`+`E`: đối tượng đang chọn, hoặc cả trang nếu không chọn gì |
| Xuất PDF cả trang (A4) | `Ctrl`+`P` |
| Chép mã LaTeX / MathML của công thức | Nút **LaTeX** / **MathML** trên thanh công cụ |
| Thoát | `Ctrl`+`Q` |

## Không lo mất bài

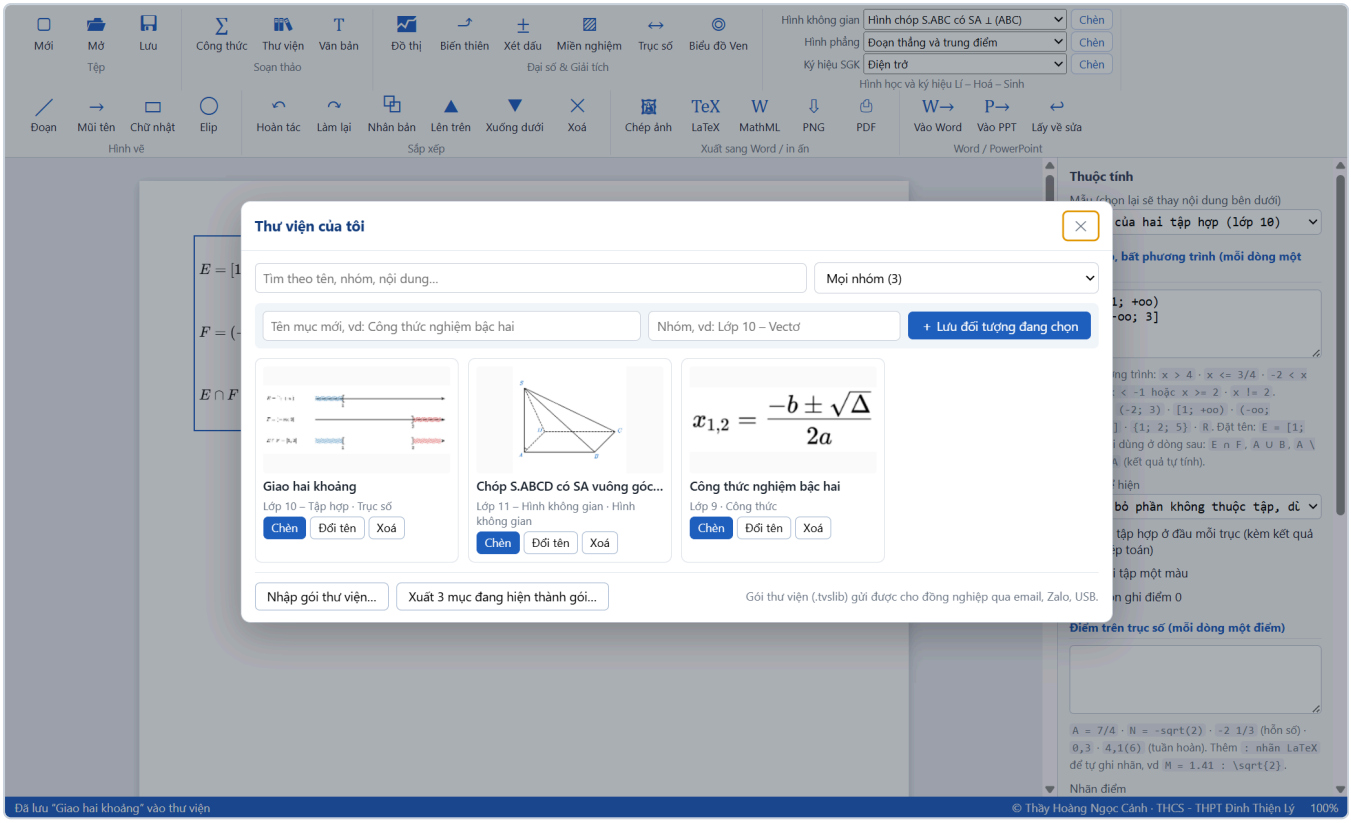
- **Hỏi trước khi đóng**: bấm ✕ hoặc Thoát khi tài liệu chưa lưu, phần mềm hỏi **Lưu / Không lưu / Huỷ**.
- **Tự lưu bản nháp**: mỗi phút một lần (và mỗi khi bạn chuyển sang cửa sổ khác), phần mềm lưu bản nháp vào thư mục dữ liệu riêng. Nếu máy treo, mất điện hay phần mềm bị tắt đột ngột, lần mở sau sẽ hỏi có **khôi phục bản nháp** không.
- **Bản sao .bak**: mỗi lần lưu đè lên một tệp .tvs, bản trước đó được giữ thành `tên-tệp.tvs.bak`. Lưu nhầm thì đổi tên tệp .bak lại thành .tvs để lấy lại.

Khi chép LaTeX hoặc MathML sang phần mềm khác, dấu đồng dạng được đổi thành ký hiệu ∽ chuẩn của phần mềm đó.

## Thư viện của tôi Thường dùng

Nút **Thư viện** (Ctrl+L) lưu các công thức, hình, trục số… hay dùng để chèn lại bằng một cú nhấp.

- **Lưu**: chọn đối tượng trên trang, mở Thư viện, đặt tên và nhóm (ví dụ "Lớp 11 – Hình không gian"), bấm **Lưu đối tượng đang chọn**. Mỗi mục có ảnh thu nhỏ.
- **Chèn**: tìm theo tên, nhóm hay nội dung, bấm **Chèn**. Mục chèn ra vẫn sửa được như bình thường (thông số, kịch bản, kéo điểm).
- **Chia sẻ với đồng nghiệp**: chọn một nhóm rồi bấm **Xuất … mục thành gói** để được tệp `.tvslib`; gửi tệp qua email, Zalo, USB. Người nhận bấm **Nhập gói thư viện**; mục đã có sẵn sẽ được bỏ qua.




Thư viện của tôi: công thức, hình không gian, trục số đã lưu theo nhóm

## Thư viện tổ: dùng chung trong tổ chuyên môn Thường dùng

1. Tổ chọn một thư mục mà mọi người cùng mở được: ổ mạng của trường, hoặc thư mục OneDrive / Google Drive được chia sẻ (đã đồng bộ về máy).
2. Mỗi người mở Thư viện ▸ thẻ **Thư viện tổ** ▸ **Chọn thư mục...**, chọn thư mục đó và gõ **Tên của bạn**.
3. Ở thẻ **Của tôi**, bấm **Chia sẻ** trên mục muốn đưa lên. Mục được ghi vào tệp `ThuVien-<tên bạn>.tvslib` trong thư mục chung.
4. Ở thẻ **Thư viện tổ**, mọi người thấy các mục của cả tổ (ghi rõ người chia sẻ): bấm **Chèn** để dùng ngay, **Lưu về máy** để giữ một bản trong thư viện của mình; mục của mình có nút **Gỡ**.

## Cập nhật phần mềm qua thư mục chung

Người phụ trách chỉ cần chép bộ cài bản mới (`ToanVietStudio-Setup-x.y.z.exe`) vào thư mục dùng chung. Khi mở phần mềm, các máy đã chọn thư mục này sẽ được hỏi **có cài bản mới không**; đồng ý thì phần mềm đóng lại (hỏi lưu nếu cần) và chạy bộ cài. Cũng có thể kiểm tra bất cứ lúc nào bằng **Trợ giúp ▸ Kiểm tra bản mới**.

# 12. Để dùng thành thạo Nâng cao

## Thói quen giúp gõ nhanh

- Trong Word, luôn mở bằng `Ctrl`+`Alt`+`Q` và kết thúc bằng `Ctrl`+`Enter`; tay không phải rời bàn phím.
- Học năm phím đầu tiên: `Ctrl`+`F` (phân số), `Ctrl`+`R` (căn), `Ctrl`+`H` (mũ), `Ctrl`+`L` (chỉ số), `Tab` (sang ô kế).
- Sau đó học ba phím mở đầu: `Ctrl`+`G` cho chữ Hy Lạp, `Ctrl`+`K` cho ký hiệu, `Ctrl`+`T` cho mẫu.
- Công thức dùng lại nhiều lần: chèn một lần, rồi trong Word sao chép và dán như một hình bình thường; bản sao vẫn nhấp đúp để sửa được.
- Bài có nhiều công thức giống cấu trúc: nhấp đúp vào công thức cũ, sửa số, chèn; nhanh hơn gõ lại từ đầu.

## Thói quen giúp hình đẹp

- Hình phẳng: đổi **Thông số** trước, chỉ sửa kịch bản khi cần thêm điểm hay nét.
- Dùng `goc … = ?` và `ghi … = ?` thay cho gõ số đo bằng tay, để số luôn khớp với hình.
- Hình nhỏ dễ bị tên điểm đè lên nét: kéo to hình trong ToanViet rồi thu nhỏ lại trong Word.
- Sơ đồ mạch điện, phả hệ: dựng trên trang ToanViet, lưu tệp `.tvs` để lần sau mở ra sửa, rồi xuất PNG hoặc chép từng phần sang Word.

## Bảng phím tắt ngoài hộp soạn

| Phím | Tác dụng |
|---|---|
| `Ctrl`+`M` | Công thức mới (khi đang gõ chữ: chèn công thức tại con trỏ) |
| `Enter` / `F2` | Sửa đối tượng đang chọn |
| `Ctrl`+`C` / `Ctrl`+`X` / `Ctrl`+`V` | Chép thành ảnh / cắt / dán đối tượng trong trang |
| `Ctrl`+`D` / `Delete` | Nhân bản / xoá |
| `Ctrl`+`N` / `Ctrl`+`O` / `Ctrl`+`S` | Mới / mở / lưu |
| `Ctrl`+`E` / `Ctrl`+`P` | Xuất PNG / xuất PDF |
| `Ctrl`+`Enter` / `Esc` (khi mở từ Word) | Chèn và đóng / đóng không chèn |

# 13. Giới hạn hiện tại và xử lý sự cố

## Giới hạn hiện tại

- Công thức chèn vào Word và PowerPoint là ảnh nét cao kèm dữ liệu để ToanViet mở lại; Word không tự sửa được nội dung ảnh đó.
- Trong PowerPoint chưa đọc được công thức MathType/Equation và chưa có chuyển đổi hàng loạt.
- Bảng biến thiên tự động nhận tối đa 10 điểm đặc biệt; với hàm lượng giác hãy nhập khoảng khảo sát.
- Điểm của hình phẳng chưa kéo được bằng chuột; đổi vị trí bằng thông số hoặc toạ độ trong kịch bản.
- Sơ đồ mạch điện và phả hệ ghép tay từ ký hiệu và đoạn thẳng; chưa có nối dây tự động.
- Danh mục công thức theo lớp do tác giả chọn theo chương trình 2018, có thể chưa trùng hết với từng bộ sách.

## Xử lý sự cố

| Hiện tượng | Cách xử lý |
|---|---|
| Không thấy thẻ ToanViet trong Word | File ▸ Options ▸ Add-ins ▸ COM Add-ins ▸ Go, đánh dấu **ToanViet Studio**. Nếu không có trong danh sách, cài lại khi Word đang đóng. |
| Bấm chèn mà báo "Chưa mở tài liệu Word nào" hoặc "Máy đang có một phiên Word chạy ngầm" | Lưu và đóng Word, bấm `Ctrl`+`Shift`+`Esc` mở Task Manager, kết thúc mọi mục **Microsoft Word** còn lại (hoặc khởi động lại máy), rồi mở lại tài liệu. Từ bản 2.7.7, ToanViet luôn chèn vào đúng cửa sổ Word đang soạn và không bao giờ chèn vào phiên Word chạy ngầm; bản cũ hơn có thể chèn nhầm vào phiên ngầm nên trang Word đang xem không thấy gì. |
| Mở ToanViet từ Word được nhưng không chèn được vào trang Word (hoặc thanh menu của ToanViet hiện chữ tiếng Anh File, Edit, View) | Trong ToanViet bấm **Trợ giúp ▸ Kiểm tra kết nối với Word / PowerPoint**: phần mềm cho biết PowerShell có chạy được không, có bị giới hạn bởi chính sách bảo mật hay phần mềm diệt virus không, có thấy Word đang mở không. Gửi kết quả cùng tệp nhật ký (**Trợ giúp ▸ Mở thư mục nhật ký**, tệp `khoi-dong.log`) cho người hỗ trợ. Trong lúc chờ, có thể bấm `Ctrl`+`C` trong ToanViet rồi dán vào Word. |
| Sau khi chuyển hàng loạt (Equation / MathType / LaTeX → ToanViet), một số công thức có nền xám mờ | Lỗi của bản 2.7.5 trở về trước với tài liệu nhiều công thức, đã sửa ở bản 2.7.7. Với tài liệu đã chuyển bằng bản cũ: bấm **ToanViet → Equation** rồi **Equation → ToanViet** bằng bản mới, hoặc nhấp đúp từng công thức bị mờ rồi chèn lại. |
| Phím `Ctrl`+`Alt`+`Q` không mở ToanViet | Có thể một add-in khác đang dùng phím này; dùng nút **Công thức mới** trên thẻ ToanViet. |
| Công thức lệch so với dòng chữ, hoặc vectơ thiếu mũi tên (công thức chèn bằng bản cũ) | Nhấp đúp vào công thức rồi bấm chèn lại. |
| Nhấp đúp vào công thức ToanViet mà không mở ra để sửa | Chờ vài giây (xem thanh trạng thái của Word). Nếu phần mềm báo hình không có dữ liệu ToanViet, công thức đó đã mất dữ liệu (tài liệu từng qua phần mềm khác) — cần soạn lại. Nếu không có gì xảy ra, kiểm tra add-in ToanViet còn được bật (dòng đầu bảng này). |
| Chuyển đổi báo "không chuyển được" | Thông báo có ghi lỗi của công thức đầu tiên; gửi tệp và nội dung thông báo cho tác giả. |
| Hình phẳng báo lỗi đỏ dưới khung Thuộc tính | Đọc dòng lỗi: nó chỉ ra dòng kịch bản sai (thiếu điểm, sai tên lệnh, ba cạnh không tạo được tam giác...). |
| Windows cảnh báo khi chạy bộ cài | Bộ cài chưa có chữ ký số: chọn More info ▸ Run anyway. |

## Báo lỗi, góp ý

Vào **Trợ giúp ▸ Báo lỗi / góp ý...**, mô tả ngắn điều đã xảy ra rồi bấm **Tạo tệp báo lỗi**. Phần mềm tạo trên Desktop một tệp văn bản (phiên bản, mô tả, đối tượng đang chọn, các thông báo lỗi gần đây) và một ảnh màn hình. Bạn mở xem trước, rồi đính kèm vào thư gửi tác giả. Phần mềm không tự gửi gì đi.

## Liên hệ

Thầy Hoàng Ngọc Cảnh — Giáo viên trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý — canhld@gmail.com